

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng Hệ thống Quản lý nhân sự Phòng
Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Quân sự

NGUYỄN HUY HOÀNG
hoang.nh211012@sis.hust.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đức Trung

Chữ kí GVHD

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính (IT1)

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội, những người đã luôn tận tâm, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy ThS. Lê Đức Trung đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện ĐATN. Những lời khuyên và sự hỗ trợ của thầy là nguồn động viên lớn lao để em hoàn thành đồ án này. Em xin cảm ơn gia đình người thân, bạn bè - những người đã luôn đồng hành, yêu thương và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình học tập tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đặc biệt, em xin cảm ơn bố mẹ đã luôn ủng hộ, động viên em để em có thể hoàn thành mục tiêu học tập của mình.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong toàn quân, việc hiện đại hóa các công tác quản lý nhân sự là một yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm nguồn nhân lực và đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong xử lý thông tin. Tại Phòng Công nghệ thông tin thuộc Học viện Khoa học Quân sự, công tác quản lý nhân sự hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào các phương pháp thủ công như Excel, giấy tờ, sổ sách,... Những phương pháp này gây khó khăn trong việc truy xuất, cập nhật thông tin, dễ xảy ra sai sót và thiếu tính liên kết. Một số cơ quan, doanh nghiệp ngoài quân đội hiện nay đã triển khai các hệ thống quản lý nhân sự điện tử, tuy nhiên các hệ thống này lại không phù hợp với các đặc thù quân đội và chi phí triển khai còn cao.

Để khắc phục các hạn chế trên, Đồ án "Hệ thống Quản lý nhân sự Phòng Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Quân sự" được thiết kế để hướng tới việc chuẩn hóa quy trình quản lý, tự động hóa các thao tác nghiệp vụ, đồng thời đảm bảo an toàn thông tin phù hợp với yêu cầu trong môi trường quân sự.

Đồ án có hướng tiếp cận là thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự theo mô hình web-based, sử dụng công nghệ mã nguồn mở để đảm bảo tính linh hoạt, tiết kiệm chi phí và dễ dàng mở rộng. Ngoài ra còn có giao diện quản trị người dùng thân thiện, phân quyền rõ ràng và chức năng báo cáo, thống kê theo thời gian thực. Đóng góp chính của đồ án là một hệ thống mẫu có khả năng áp dụng thực tế trong đơn vị, góp phần vào tiến trình chuyển đổi số trong quân đội. Mục tiêu cuối cùng là hệ thống sẽ được triển khai thử nghiệm tại Phòng Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Quân sự với các phản hồi tích cực, hứa hẹn mở rộng cho các đơn vị tương tự và là bước đệm cho việc phát triển hệ thống cho các đơn vị cấp cao hơn.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	2
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.2 Tổng quan chức năng	4
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	4
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã quản lý nhân viên	7
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã quản lý ca làm việc	8
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã quản lý dự án	9
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã quản lý nhiệm vụ	9
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã quản lý đơn xin phép.....	10
2.2.7 Biểu đồ use case phân rã quản lý chấm công.....	11
2.2.8 Biểu đồ use case phân rã quản lý tổ.....	12
2.2.9 Biểu đồ use case phân rã quản lý tuyển dụng	13
2.2.10 Quy trình nghiệp vụ.....	14
2.3 Đặc tả chức năng	17
2.3.1 Đặc tả use case đăng nhập.....	17
2.3.2 Đặc tả use case quản lý nhân viên	18
2.3.3 Đặc tả use case quản lý dự án	19
2.3.4 Đặc tả use case quản lý tổ	20
2.3.5 Đặc tả use case quản lý ca làm việc.....	21

2.4 Yêu cầu phi chức năng	21
2.4.1 Yêu cầu về hiệu năng và trải nghiệm	21
2.4.2 Yêu cầu về bảo mật	22
2.4.3 Yêu cầu về tính xác thực của thông tin.....	23
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	24
3.1 Node.js + Express: Backend JavaScript Framework	24
3.2 Công nghệ MySQL cho Web Development	24
3.3 XAMPP: Môi trường phát triển web tích hợp	25
3.4 React + TypeScript: Công nghệ Frontend Hiện đại.....	25
3.5 Một số công nghệ khác liên quan	26
3.5.1 Radix UI: React Component Library.....	26
3.5.2 JWT: JSON Web Token Authentication.....	27
3.5.3 Swagger: API Documentation Testing Tool.....	27
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	28
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	28
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	28
4.1.2 Tổng Quan Hệ Thống	28
4.1.3 Thiết kế tổng quan.....	30
4.1.4 Thiết kế chi tiết gói	32
4.1.5 Thiết kế lớp	34
4.1.6 Biểu đồ tuần tự	35
4.1.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu	36
4.2 Thiết kế chi tiết.....	43
4.2.1 Thiết kế giao diện	43
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	46
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	46

4.3.2 Kết quả đạt được	46
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	47
4.4 Kiểm thử.....	52
4.4.1 Kiểm thử hộp đen.....	52
4.4.2 Kiểm thử tương thích.....	56
4.5 Triển khai	56
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	59
5.1 Số hóa công tác quản lý.....	59
5.1.1 Thực trạng.....	59
5.1.2 Giải pháp	59
5.1.3 Kết quả đạt được	59
5.2 Quản lý thông tin nhân viên.....	60
5.2.1 Thực trạng.....	60
5.2.2 Giải pháp	60
5.2.3 Kết quả đạt được	60
5.3 Theo dõi tiến độ công việc.....	60
5.3.1 Thực trạng.....	60
5.3.2 Giải pháp	60
5.3.3 Kết quả đạt được	61
5.4 Quản lý tuyển dụng nhân sự	61
5.4.1 Thực trạng.....	61
5.4.2 Giải pháp	61
5.4.3 Kết quả đạt được	62
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	63
6.1 Kết luận.....	63
6.2 Hướng phát triển.....	64

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quan	5
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã quản lý nhân viên	7
Hình 2.3	Biểu đồ use case phân rã quản lý ca làm việc	8
Hình 2.4	Biểu đồ use case phân rã quản lý dự án	9
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã quản lý nhiệm vụ	9
Hình 2.6	Biểu đồ use case phân rã quản lý đơn xin phép	10
Hình 2.7	Biểu đồ use case phân rã quản lý chấm công	11
Hình 2.8	Biểu đồ use case phân rã quản lý tổ	12
Hình 2.9	Biểu đồ use case phân rã quản lý tuyển dụng	13
Hình 2.10	Quy trình tuyển dụng	14
Hình 2.11	Quy trình thêm mới nhân viên	16
Hình 4.1	Mô hình kiến trúc MVC	29
Hình 4.2	Biểu đồ gói cho client	30
Hình 4.3	Biểu đồ gói cho server	31
Hình 4.4	Thiết kế chi tiết gói cho chức năng quản lý nhân viên	32
Hình 4.5	Thiết kế chi tiết lớp cho chức năng quản lý nhân viên	34
Hình 4.6	Biểu đồ tuần tự đăng nhập	35
Hình 4.7	Biểu đồ tuần tự phê duyệt hồ sơ ứng viên	36
Hình 4.8	Thiết kế cơ sở dữ liệu	36
Hình 4.9	Thiết kế giao diện đăng nhập	43
Hình 4.10	Thiết kế giao diện trang thống kê	43
Hình 4.11	Thiết kế giao diện trang quản lý nhân viên	44
Hình 4.12	Thiết kế giao diện trang cài đặt	44
Hình 4.13	Thiết kế giao diện trang quản lý nhiệm vụ	45
Hình 4.14	Thiết kế giao diện trang tuyển dụng	45
Hình 4.15	Giao diện đăng nhập của hệ thống	47
Hình 4.16	Giao diện thống kê của Quản trị viên	47
Hình 4.17	Giao diện quản lý nhân viên	48
Hình 4.18	Giao diện xem danh sách thành viên trong tổ	48
Hình 4.19	Giao diện nhật ký hệ thống	49
Hình 4.20	Giao diện quản lý nhiệm vụ trong dự án	49
Hình 4.21	Giao diện xem chi tiết thời gian chấm công	50
Hình 4.22	Giao diện trang tuyển dụng	50
Hình 4.23	Giao diện bài viết tuyển dụng	51

Hình 4.24	Giao diện xem hồ sơ ứng viên	51
-----------	--	----

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Đặc tả use case đăng nhập	17
Bảng 2.2	Đặc tả use case quản lý nhân viên	18
Bảng 2.3	Đặc tả use case quản lý dự án	19
Bảng 2.4	Đặc tả use case quản lý tổ	20
Bảng 2.5	Đặc tả use case quản lý ca làm việc	21
Bảng 4.1	Bảng miêu tả chi tiết bảng users	40
Bảng 4.2	Bảng miêu tả chi tiết bảng projects	40
Bảng 4.3	Chi tiết bảng tasks	41
Bảng 4.4	Chi tiết bảng attendances	41
Bảng 4.5	Chi tiết bảng leave_requests	42
Bảng 4.6	Chi tiết bảng system_logs	42
Bảng 4.7	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	46
Bảng 4.8	Kiểm thử chức năng đăng nhập	52
Bảng 4.9	Kiểm thử chức năng đổi mật khẩu	52
Bảng 4.10	Kiểm thử chức năng quản lý nhân viên	53
Bảng 4.11	Danh sách các chức năng quản lý nhân sự	53
Bảng 4.12	Kiểm thử chức năng quản lý nhiệm vụ	54
Bảng 4.13	Kiểm thử chức năng quản lý ca làm việc	54
Bảng 4.14	Kiểm thử chức năng tuyển dụng	55
Bảng 4.15	Chức năng quản lý tổ	55
Bảng 4.16	Kiểm thử tương thích các dòng máy	56

Danh sách thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
DATN	Đồ án tốt nghiệp
Admin	Quản trị viên
API	Application Programming Interface
Backend	Lập trình phía máy chủ
Browser	Trình duyệt
Client	Máy khách
CNTT	Công nghệ thông tin
CSDL	Cơ sở dữ liệu
Employee	Nhân viên
Frontend	Lập trình phía máy khách
HR Manager	Quản lý nhân sự
HTML	HyperText Markup Language
JWT	Json Web Token
Project Manager	Quản lý dự án
Server	Máy chủ

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang quyết liệt triển khai chuyển đổi số trong toàn quân, đặc biệt là ở các cơ sở nghiên cứu và đào tạo như Học viện Khoa học Quân sự cũng không thể nằm ngoài xu hướng tất yếu này. Quá trình hiện đại hóa, bao gồm việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, là các yếu tố quyết định giúp nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót trong các công việc hàng ngày. Một trong những lĩnh vực quan trọng được đưa vào chuyển đổi đó là quản lý nhân sự, nơi dữ liệu lớn và yêu cầu bảo mật về thông tin là vấn đề then chốt.

Tại Phòng Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Quân sự, hiện đang sử dụng các phương pháp quản lý nhân sự truyền thống, phần lớn dựa vào hồ sơ giấy tờ, bảng tính Excel dẫn đến nhiều hạn chế về tính chính xác, sự liên kết thông tin và hiệu quả quản lý. Việc này không chỉ gây khó khăn trong công tác theo dõi, đánh giá cán bộ mà còn ảnh hưởng đến việc ra quyết định chiến lược và thực hiện các quy trình nội bộ.

Trước thực trạng này, việc triển khai một hệ thống quản lý nhân sự điện tử trở thành yêu cầu cấp thiết. Hệ thống không chỉ giúp tăng cường chính xác, hiệu quả trong công tác quản lý mà còn tạo ra cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và an toàn, dễ dàng truy xuất và cập nhật thông tin khi cần thiết. Tuy nhiên, để xây dựng hệ thống quản lý nhân sự trong môi trường quân đội, cần phải đặc biệt lưu ý đến các yếu tố như bảo mật thông tin, tính khả dụng và khả năng mở rộng của hệ thống.

Với yêu cầu được đưa ra này, đề án tốt nghiệp "Thiết kế xây dựng Hệ thống Quản lý nhân sự Phòng Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Quân sự" sẽ được thực hiện. Hệ thống hỗ trợ các tác vụ quản lý nhân sự như: theo dõi thông tin cá nhân, phân chia công việc, theo dõi tiến độ công việc, quản lý tuyển dụng và báo cáo, thông kê, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật trong môi trường quân đội.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Đề án hướng tới việc xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự hiện đại, đồng bộ và bảo mật dành cho Phòng Công nghệ thông tin thuộc Học viện Khoa học Quân sự. Hệ thống này nhằm giải quyết các hạn chế của phương pháp quản lý truyền thống, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian xử lý công việc và đảm bảo tính chính xác trong quản lý thông tin nhân sự. Cụ thể, hệ thống hỗ trợ các

chức năng quản lý tuyển dụng trong và ngoài quân đội, theo dõi và phân công công việc, quản lý tiến độ thực hiện nhiệm vụ, cũng như tạo báo cáo và thống kê tổng hợp, phục vụ công tác lãnh đạo và ra quyết định. Đồng thời, hệ thống đảm bảo các yêu cầu bảo mật thông tin nghiêm ngặt phù hợp với đặc thù quân đội.

Đề án tập trung phát triển hệ thống quản lý nhân sự với các thành phần chính gồm: quản lý thông tin cá nhân; quản lý quy trình tuyển dụng ứng viên cả trong và ngoài quân đội; phân chia và theo dõi tiến độ công việc của từng cá nhân; hỗ trợ báo cáo và thống kê chi tiết về hoạt động nhân sự và tiến độ công việc. Phạm vi đề tài giới hạn trong việc phục vụ hoạt động quản lý tại Phòng Công nghệ thông tin của Học viện Khoa học Quân sự, nhưng có thể mở rộng áp dụng cho các đơn vị tương tự trong quân đội. Ngoài ra, đề tài không đề cập đến các nghiệp vụ ngoài phạm vi nhân sự như tài chính hay hành chính tổng thể.

1.3 Định hướng giải pháp

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự hiện đại, hiệu quả và bảo mật phù hợp với đặc thù quân đội, đề án lựa chọn phát triển một ứng dụng web-based với kiến trúc client-server. Phần giao diện người dùng sẽ được xây dựng bằng React – một thư viện JavaScript phổ biến, giúp tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà, linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Phần backend sử dụng Node.js – môi trường chạy JavaScript phía server, có khả năng xử lý nhanh, mạnh mẽ và hỗ trợ tốt cho các ứng dụng web thời gian thực.

Cơ sở dữ liệu được chọn là MySQL, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ ổn định, phổ biến và có khả năng xử lý dữ liệu lớn với hiệu suất cao. Việc sử dụng MySQL giúp lưu trữ và quản lý hiệu quả các thông tin liên quan đến cán bộ, chiến sĩ, quy trình tuyển dụng, phân công công việc và các báo cáo thống kê.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình RESTful API, đảm bảo sự tách bạch rõ ràng giữa frontend và backend, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì, nâng cấp và tích hợp với các hệ thống khác trong tương lai. Ngoài ra, các tính năng bảo mật như xác thực người dùng bằng JWT, mã hóa mật khẩu với bcrypt, phân quyền truy cập. Qua đó, giải pháp hướng tới không chỉ đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về quản lý nhân sự mà còn đảm bảo hệ thống có tính mở rộng, bảo trì, dễ sử dụng.

1.4 Bố cục đề án

Dưới đây là bố cục và nội dung chính của các phần còn lại trong Đề án tốt nghiệp.

Trong Chương 2, Nghiên cứu cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động của Phòng Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Quân sự. Khảo sát thực trạng quản lý

nhân sự, những khó khăn và yêu cầu cần giải quyết. Trình bày phân tích các ca sử dụng (use case) nhằm làm cơ sở cho thiết kế chức năng của hệ thống.

Tiếp theo, ở Chương 3, Giới thiệu chi tiết các công nghệ được lựa chọn cho dự án như React, Node.js, MySQL và các thư viện, framework hỗ trợ khác. Phân tích những điểm nổi bật và lý do lựa chọn để xây dựng hệ thống.

Trong Chương 4, Trình bày quá trình triển khai và phát triển ứng dụng theo từng giai đoạn, bao gồm: (i) thiết kế kiến trúc, (ii) thiết kế chi tiết, (iii) xây dựng ứng dụng, (iv) kiểm thử, và (v) triển khai. Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc client-server giúp tách biệt việc lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu, từ đó tối ưu hóa hiệu suất và quản lý hệ thống một cách hiệu quả.

Trong Chương 5, Báo cáo kết quả triển khai hệ thống thực tế tại Phòng Công nghệ thông tin, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu quản lý nhân sự, khả năng nâng cao hiệu quả công tác, cũng như cải thiện quy trình tuyển dụng, phân công công việc và báo cáo thống kê. Nêu nhận xét, góp ý và phản hồi từ người sử dụng thử nghiệm.

Chương 6, Tổng kết lại những thành tựu và hạn chế trong quá trình thực hiện đề án. Đề xuất hướng phát triển, mở rộng tính năng và cải tiến hệ thống trong tương lai nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý nhân sự và chuyển đổi số trong quân đội.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Khảo sát hiện trạng

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của các cơ quan nhà nước và quân đội, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sự là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, tại Phòng Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Quân sự, hệ thống quản lý nhân sự hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Phương pháp quản lý nhân sự truyền thống chủ yếu dựa vào việc lưu trữ dữ liệu trên giấy tờ hoặc các bảng tính Excel, dẫn đến nhiều hạn chế trong việc truy xuất và cập nhật thông tin. Các công tác quản lý như tuyển dụng, phân công công việc, theo dõi tiến độ công việc và báo cáo vẫn còn nhiều thủ tục thủ công, gây mất thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Phương pháp đang sử dụng chủ yếu chỉ hỗ trợ lưu trữ thông tin cơ bản của cán bộ, chiến sĩ mà không có tính năng tự động hóa quá trình cập nhật thông tin. Các hoạt động như tuyển dụng và phân công công việc chưa được số hóa, khiến cho việc theo dõi và đánh giá tiến độ công việc gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, khả năng kết nối và chia sẻ thông tin giữa các bộ phận còn hạn chế, làm giảm hiệu quả trong công tác quản lý và hiệu suất công việc. Bên cạnh đó, các công cụ quản lý hiện tại trên thị trường hiện nay không đáp ứng được yêu cầu về bảo mật thông tin trong môi trường quân đội, đặc biệt là đối với các dữ liệu nhạy cảm.

Vì vậy, có thể thấy rằng các hệ thống quản lý nhân sự hiện tại của phòng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính chính xác, hiệu quả, và bảo mật thông tin. Đây là lý do cần thiết để triển khai một hệ thống quản lý nhân sự mới, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, giúp tối ưu hóa quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả công việc và sử dụng nguồn nhân lực nội bộ để triển khai, đáp ứng các yêu cầu bảo mật trong môi trường quân đội.

2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Biểu đồ use case tổng quan mô tả các chức năng chính của hệ thống, với các tác nhân và vai trò của các tác nhân. có 5 tác nhân chính đó là: Quản trị viên(Admin), Quản lý nhân sự(Human Resources Manager), Quản lý dự án(Project Manager), Nhân viên(Employee) và Ứng viên.



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quan

Quản trị viên (Admin): Là người quản trị hệ thống với quyền hạn cao nhất. Vai trò của Admin bao gồm việc tạo mới, chỉnh sửa và xóa tài khoản người dùng, đồng thời phân quyền sử dụng cho từng tài khoản dựa trên chức năng và vai trò phù hợp. Bên cạnh đó, Admin chịu trách nhiệm quản lý các tổ theo nghiệp vụ như Front-End, Back-End, Tester, Business Analyst bằng cách thêm mới, sửa đổi hoặc xóa các tổ nhóm này để đảm bảo hệ thống luôn phản ánh chính xác cơ cấu tổ chức. Admin cũng theo dõi toàn bộ hoạt động của người dùng thông qua việc quản lý logs hệ thống nhằm phục vụ công tác giám sát và bảo mật. Cuối cùng, Admin có thể xem các báo cáo tổng quan về nhân sự và dự án để hỗ trợ công tác quản lý và

ra quyết định chiến lược.

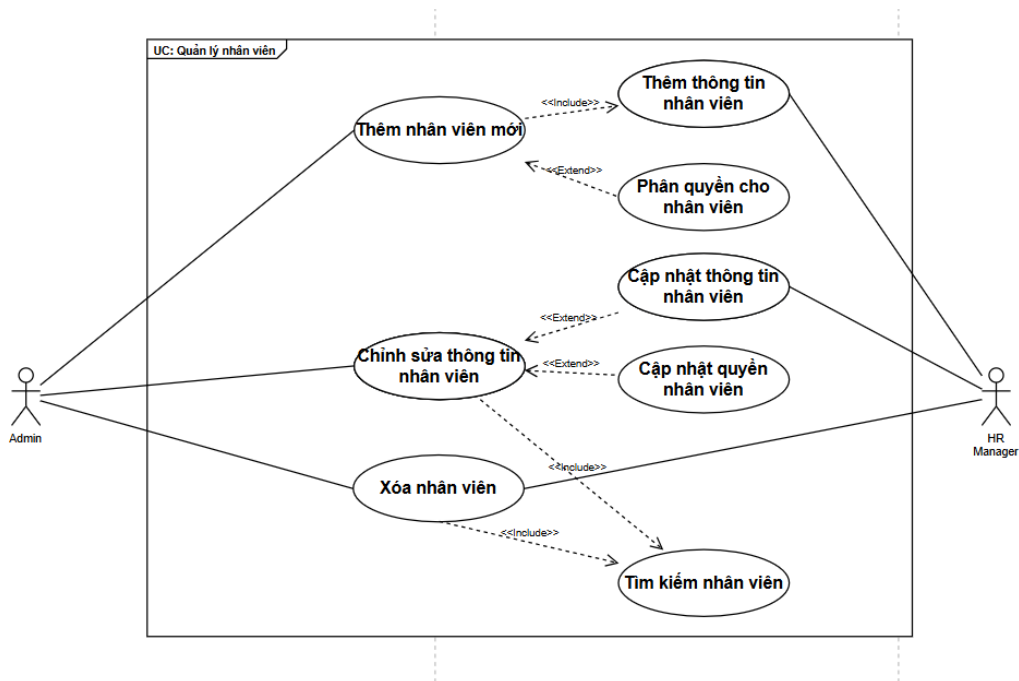
Quản lý nhân sự (Human Resources Manager): Là người đóng vai trò quản lý nhân sự trực tiếp trong phòng. Người này có nhiệm vụ thêm mới, chỉnh sửa và xóa thông tin nhân viên trong hệ thống nhưng không thể chỉnh sửa quyền của nhân viên, đồng thời tìm kiếm nhanh chóng dữ liệu nhân sự khi cần thiết. HR MANAGER cũng chịu trách nhiệm theo dõi việc chấm công của nhân viên, bao gồm giờ làm việc chính thức và giờ làm thêm. Ngoài ra, HR MANAGER còn được trang bị chức năng gửi email tự động đến các ứng viên khi họ vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ, giúp nâng cao tính chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian trong quá trình tuyển dụng.

Quản lý dự án (Project Manager): Là người chịu trách nhiệm quản lý các dự án được giao. Họ có thể tạo mới, chỉnh sửa và xóa các dự án trong hệ thống để theo dõi tiến độ và tình trạng thực tế của từng dự án. Công việc quản lý nhiệm vụ cũng là phần quan trọng của Project Manager, khi họ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong dự án và giám sát sát sao tiến trình hoàn thành các nhiệm vụ đó. Ngoài ra, Project Manager còn sử dụng các báo cáo hiệu suất để đánh giá năng suất làm việc của nhân viên theo từng dự án, từ đó có những điều chỉnh hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Nhân viên (Employee): Là người trực tiếp tham gia vào các hoạt động công việc hàng ngày của phòng. Nhân viên có thể truy cập vào hệ thống để xem hồ sơ cá nhân, bao gồm các thông tin liên quan và hợp đồng lao động của mình. Họ thực hiện chấm công để ghi nhận thời gian làm việc và giờ làm thêm. Bên cạnh đó, nhân viên cũng có thể báo cáo công việc theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu, giúp cấp trên dễ dàng nắm bắt tiến độ và kết quả công việc.

Ứng viên: Là người bên ngoài có nhu cầu tham gia tuyển dụng vào làm việc tại phòng. Họ sử dụng hệ thống để nộp hồ sơ (CV) ứng tuyển trực tiếp, giúp quá trình tuyển dụng trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Thông qua chức năng này, phòng CNTT có thể dễ dàng tiếp nhận và quản lý hồ sơ ứng viên một cách có hệ thống.

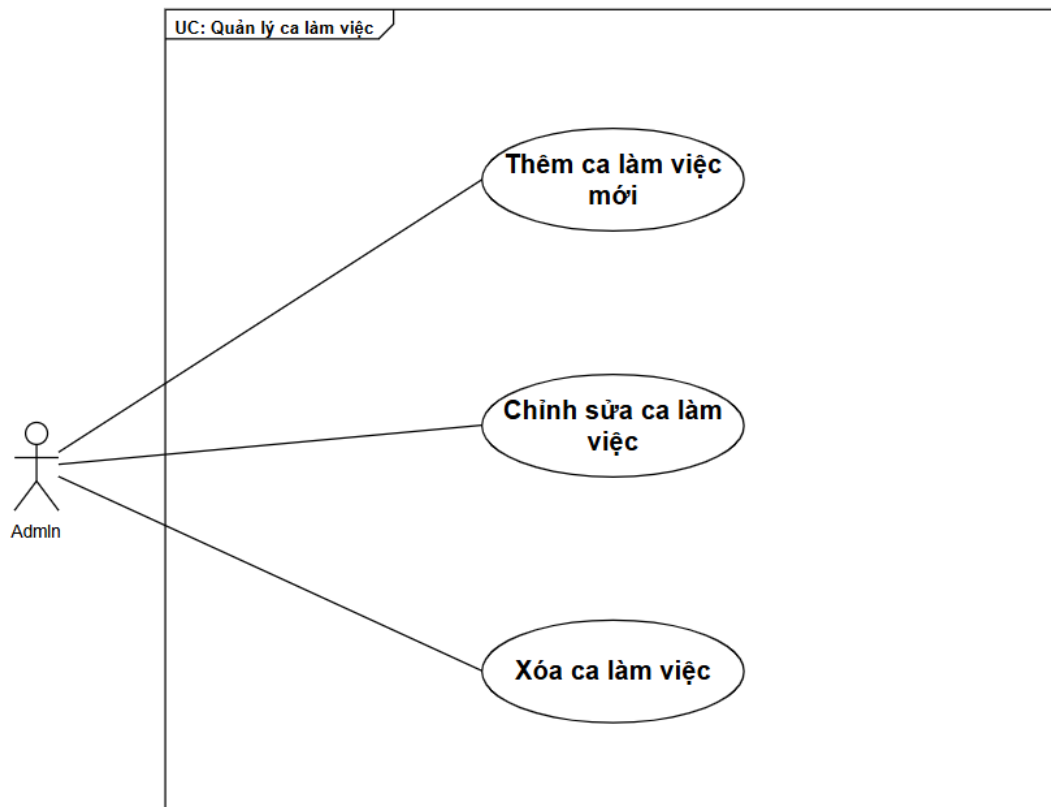
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã quản lý nhân viên



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã quản lý nhân viên

Hình 2.2 mô tả các chức năng cơ bản của Admin và Quản lý nhân sự trong use case quản lý nhân viên. Trong đó, Admin được mặc định có quyền truy cập các chức năng trong quản lý nhân viên bao gồm: Xem thông tin nhân viên, chỉnh sửa thông tin nhân viên, xóa nhân viên, thêm nhân viên mới và cập nhật quyền cho nhân viên. Còn đối với quản lý nhân sự thì tương tự nhưng không thể cập nhật quyền cho nhân viên.

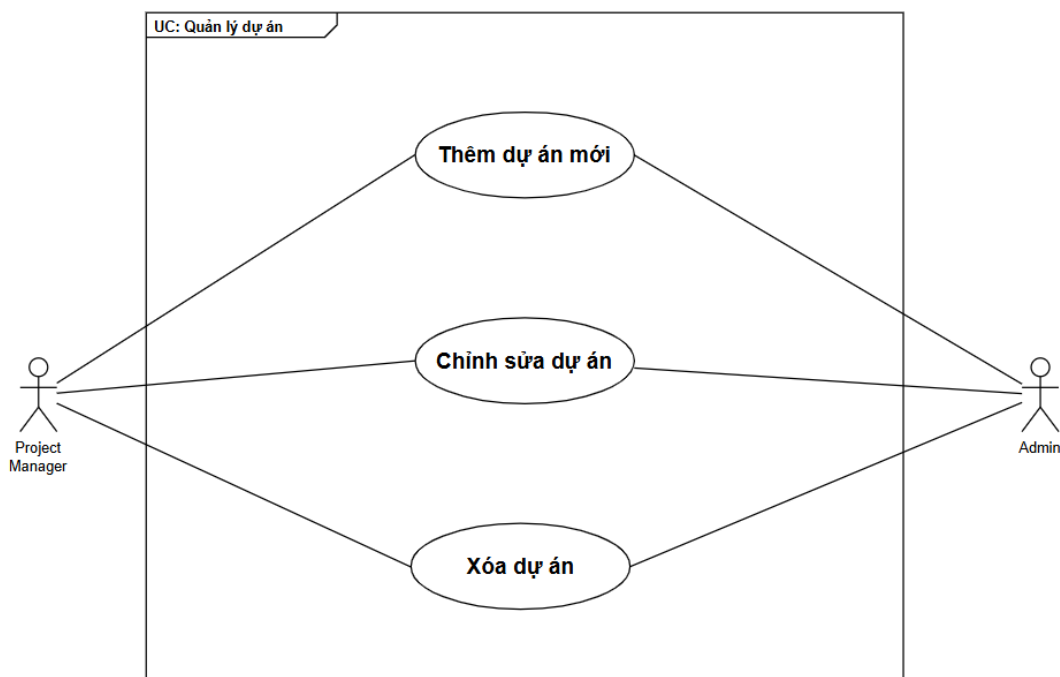
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã quản lý ca làm việc



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã quản lý ca làm việc

Hình 2.3 mô tả các chức năng cơ bản của Admin trong use case quản lý ca làm việc, use case cho phép truy cập các chức năng trong quản lý ca làm việc bao gồm: Xem thông tin, chỉnh sửa thông tin, xóa ca làm việc và thêm ca làm việc mới. Ca làm việc được đặt mặc định giúp cho hệ thống tính toán được thời gian đi muộn, về sớm của các nhân viên sau khi chấm công.

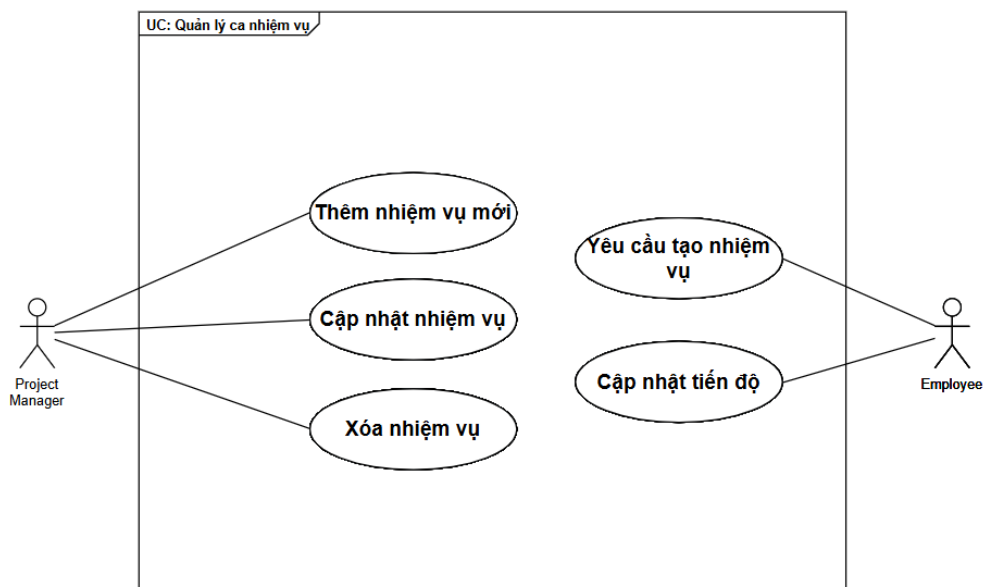
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã quản lý dự án



Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã quản lý dự án

Quản lý dự án sẽ tạo dự án mới và lựa chọn các thành viên từ các tổ để thực hiện dự án. Ngoài ra, còn có thể cập nhật và xóa dự án để theo dõi, điều chỉnh thích hợp với các dự án hiện tại của phòng.

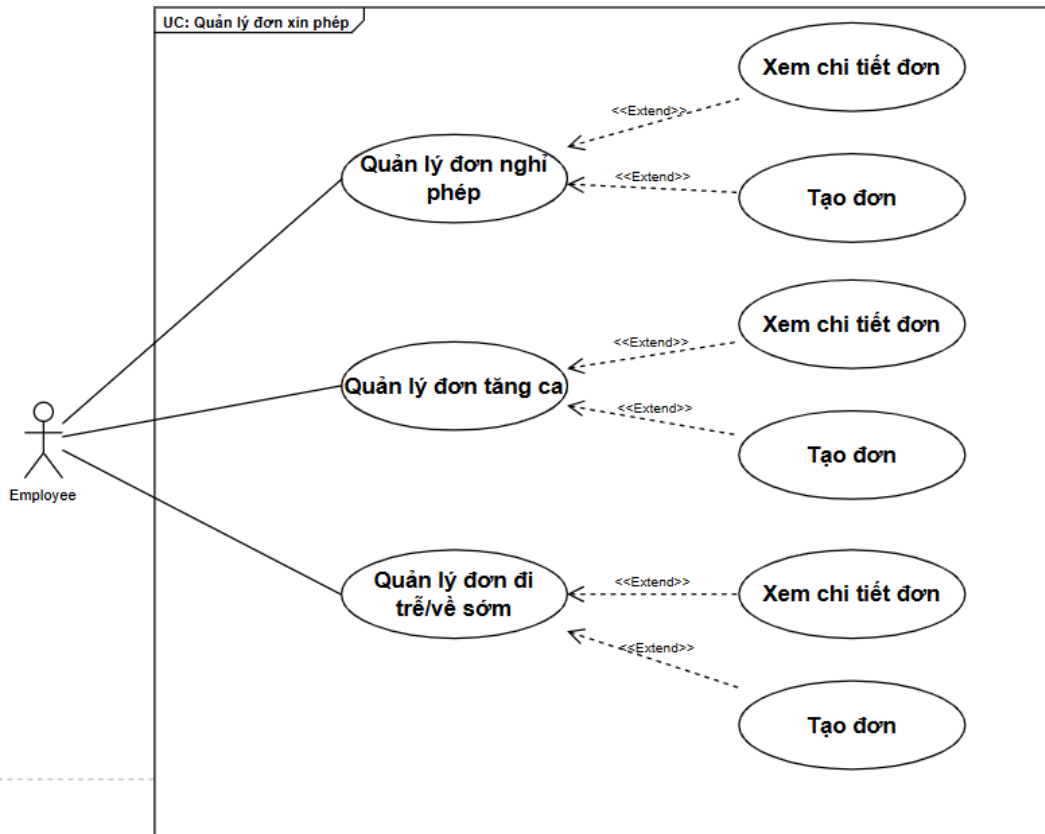
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã quản lý nhiệm vụ



Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã quản lý nhiệm vụ

Quản lý dự án có thể thêm, sửa, xóa các công việc cần thực hiện trong một dự án, phân công nhân viên trong dự án để thực hiện các công việc. Các nhân viên trong dự án có thể cập nhật tiến độ công việc được giao và gửi yêu cầu tạo nhiệm vụ mới khi xảy ra tình huống phát sinh cho quản lý dự án phê duyệt.

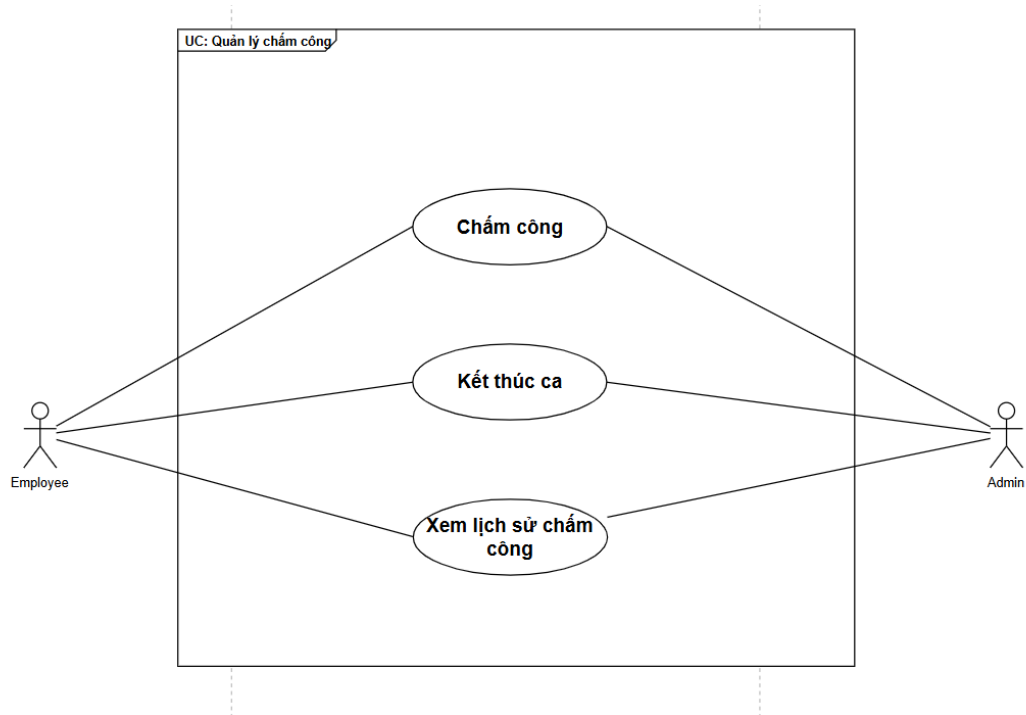
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã quản lý đơn xin phép



Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã quản lý đơn xin phép

Use case cho phép nhân viên có thể tạo đơn xin phép và xem danh sách các đơn xin phép của bản thân để theo dõi phản hồi từ cấp trên. Hệ thống sẽ có 3 loại đơn xin phép: Đơn nghỉ phép, đơn đi trễ/về sớm và đơn tăng ca.

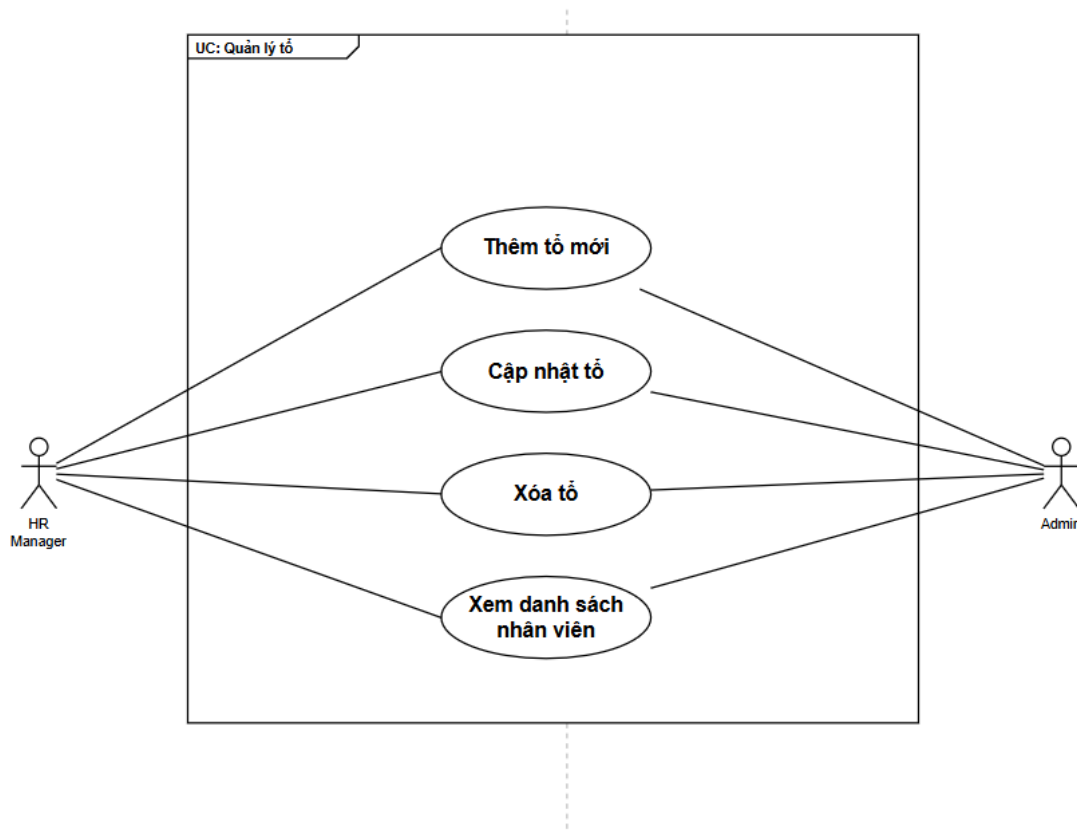
2.2.7 Biểu đồ use case phân rã quản lý chấm công



Hình 2.7: Biểu đồ use case phân rã quản lý chấm công

Nhân viên có thể dễ dàng truy cập và xem lịch sử chấm công của bản thân thông qua hệ thống. Thông tin hiển thị bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc, ngày làm việc, tổng số giờ làm mỗi ngày cũng như các ghi chú liên quan đến từng lần chấm công. Việc theo dõi lịch sử chấm công giúp nhân viên kiểm soát tốt thời gian làm việc của mình, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong quá trình tính lương và đánh giá hiệu suất.

2.2.8 Biểu đồ use case phân rã quản lý tổ

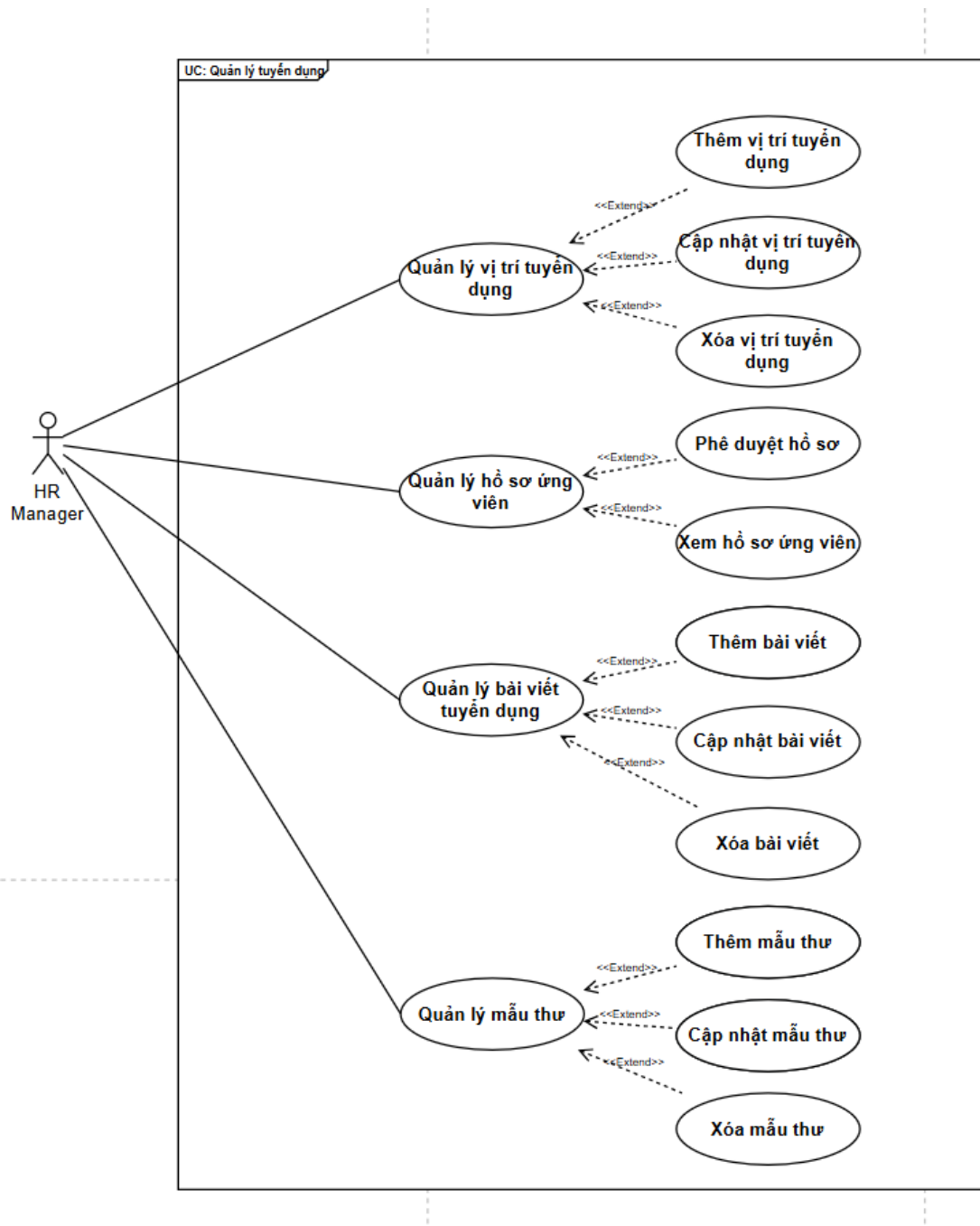


Hình 2.8: Biểu đồ use case phân rã quản lý tổ

Trong hệ thống, các nhân viên sẽ được phân chia thành các tổ chuyên môn khác nhau như Front-end, Back-end, Business Analyst, UX/UI, v.v... nhằm mục đích tổ chức nhân sự một cách khoa học và thuận tiện cho việc lựa chọn, phân công khi triển khai các dự án. Việc phân tổ này giúp đảm bảo rằng mỗi dự án đều có sự tham gia của những nhân viên có chuyên môn phù hợp, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc và chất lượng sản phẩm.

Quản trị viên có quyền truy cập và quản lý thông tin nhân sự của từng tổ, đồng thời có thể thực hiện các thao tác điều chỉnh như thêm, xóa hoặc chuyển nhân viên giữa các tổ chuyên môn. Tính năng này cho phép linh hoạt thay đổi cơ cấu nhân sự để đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu thay đổi từ phía dự án hoặc tổ chức, đảm bảo phân bổ nguồn lực tối ưu và đúng người đúng việc.

2.2.9 Biểu đồ use case phân rã quản lý tuyển dụng

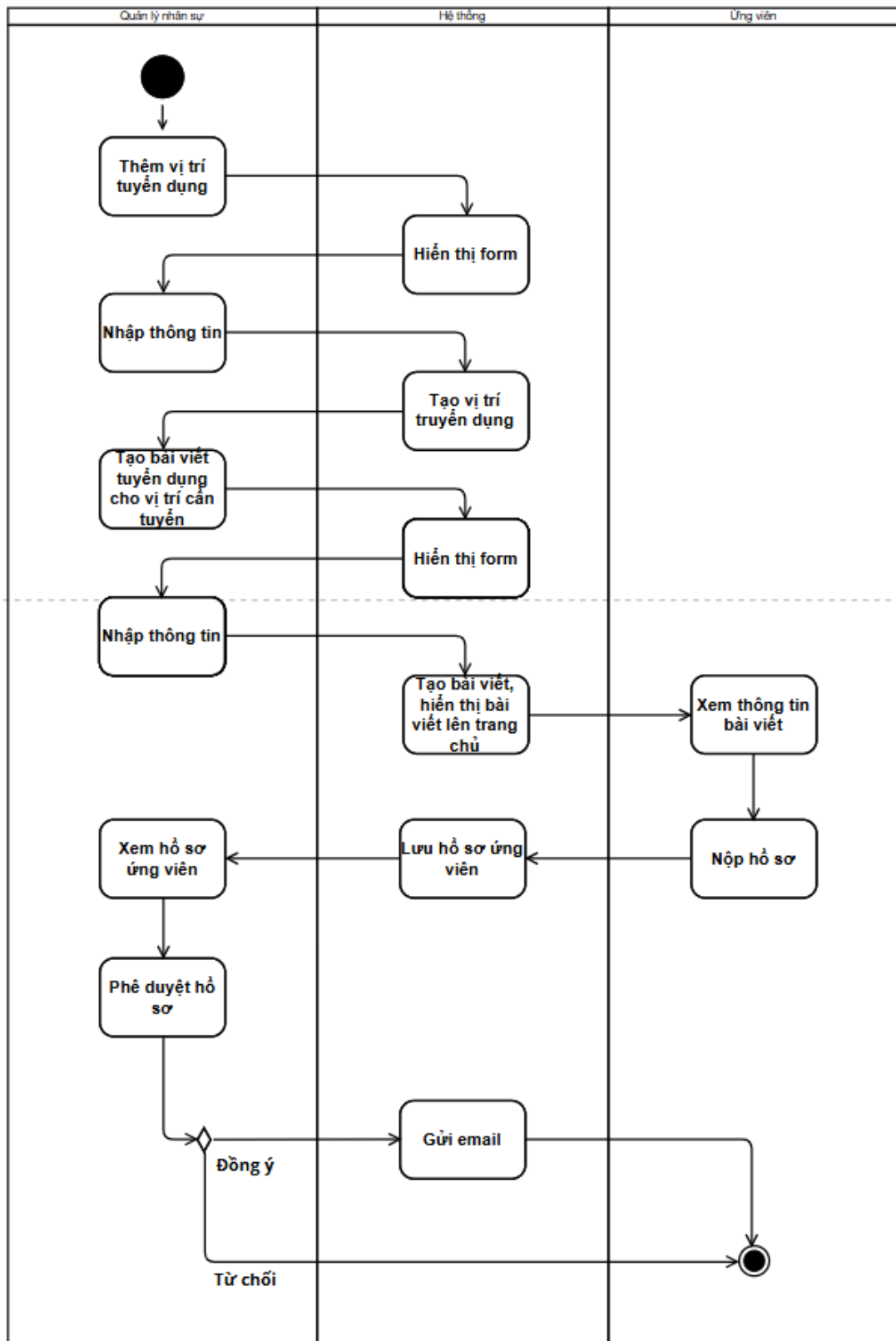


Hình 2.9: Biểu đồ use case phân rã quản lý tuyển dụng

Use case Quản lý tuyển dụng cho phép người quản lý nhân sự có thể xem thông tin tuyển dụng hiện tại của phòng, quản lý vị trí tuyển dụng, quản lý các bài viết tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, bài viết tuyển dụng và mẫu thư.

2.2.10 Quy trình nghiệp vụ

a, Quy trình nghiệp vụ tuyển dụng



Hình 2.10: Quy trình tuyển dụng

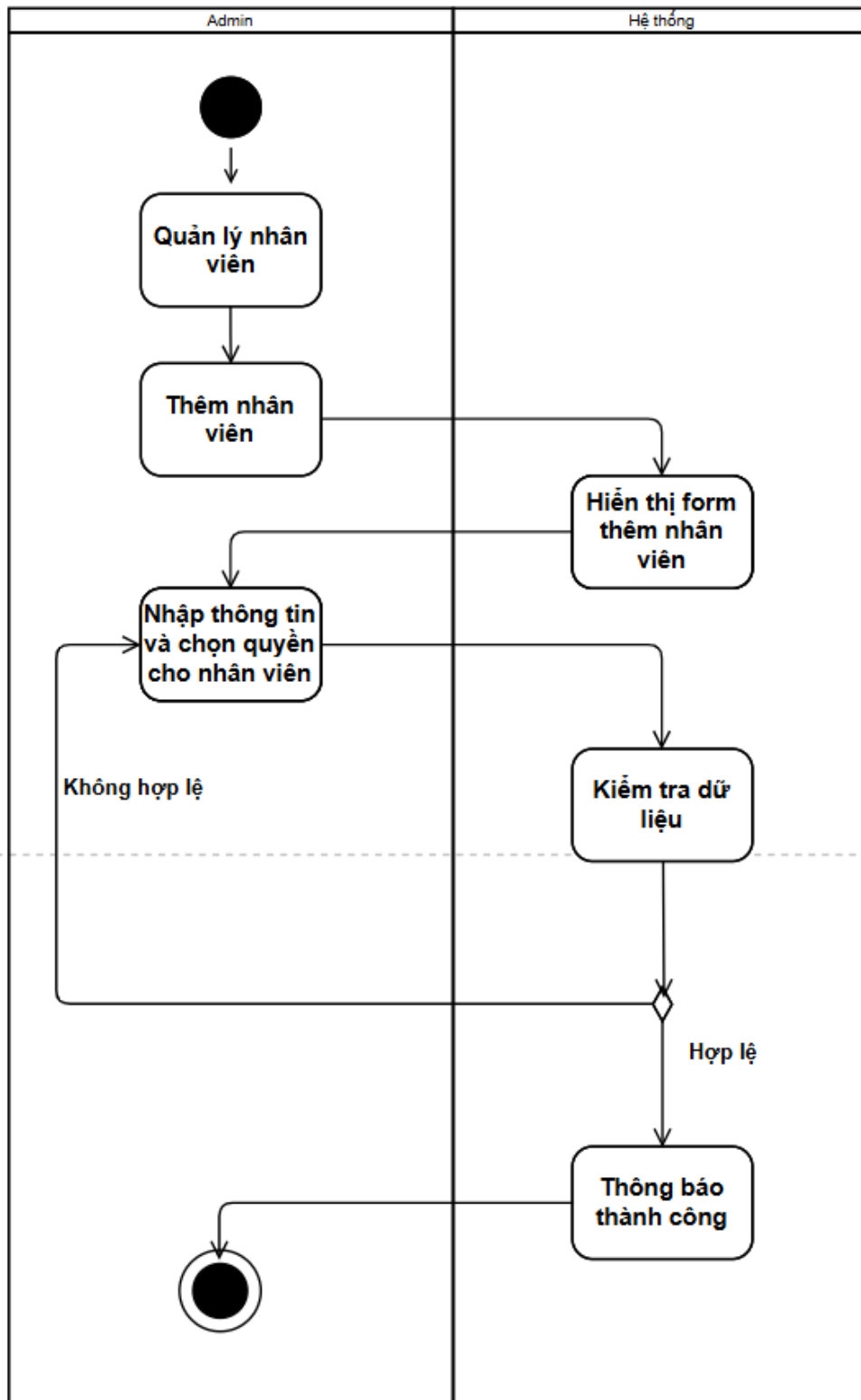
Quy trình tuyển dụng bắt đầu khi bộ phận quản lý nhân sự xác định nhu cầu tuyển dụng và tiến hành thêm vị trí tuyển dụng mới vào hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị form nhập liệu để quản lý nhân sự có thể nhập đầy đủ thông tin về vị trí cần tuyển, bao gồm mô tả công việc, yêu cầu ứng viên, mức lương và các thông tin liên quan khác.

Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin vị trí tuyển dụng, quản lý nhân sự tiếp tục tạo bài viết tuyển dụng phù hợp cho vị trí đã tạo. Hệ thống một lần nữa hiển thị form để quản lý nhân sự có thể soạn thảo nội dung bài đăng tuyển dụng một cách chi tiết và hấp dẫn. Khi hoàn tất việc nhập thông tin bài viết, hệ thống sẽ tự động tạo và hiển thị bài viết tuyển dụng lên trang chủ của website hoặc portal tuyển dụng, giúp ứng viên có thể dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận thông tin.

Từ phía ứng viên, họ có thể truy cập vào hệ thống để xem thông tin chi tiết về các bài viết tuyển dụng đã được đăng tải. Sau khi tìm hiểu và đánh giá phù hợp với năng lực cũng như mong muốn của bản thân, ứng viên có thể tiến hành nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp thông qua hệ thống. Tất cả hồ sơ được nộp sẽ được hệ thống lưu trữ một cách có hệ thống và bảo mật, đồng thời gửi thông báo đến bộ phận quản lý nhân sự về việc có hồ sơ mới được nộp.

Giai đoạn cuối của quy trình là việc xem xét và phê duyệt hồ sơ. Quản lý nhân sự sẽ truy cập hệ thống để xem chi tiết từng hồ sơ ứng viên, tiến hành đánh giá và so sánh với yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, quản lý nhân sự sẽ đưa ra quyết định phê duyệt cuối cùng. Nếu hồ sơ được chấp thuận, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo kết quả tích cực đến ứng viên, khởi đầu cho các bước tiếp theo trong quá trình tuyển dụng như phỏng vấn hay làm thủ tục nhập việc. Ngược lại, nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, quy trình sẽ kết thúc tại đây và hồ sơ được lưu trữ để tham khảo trong tương lai.

b, Quy trình nghiệp vụ thêm mới nhân viên



Hình 2.11: Quy trình thêm mới nhân viên

Hình 2.11 mô tả quy trình mà Admin thực hiện để thêm một nhân viên mới vào hệ thống. Quá trình này bắt đầu khi Admin đăng nhập vào hệ thống và truy cập

chức năng "Thêm nhân viên". Tại đây, Admin tiến hành nhập các thông tin cần thiết như họ tên, ngày sinh, thông tin liên hệ và lựa chọn quyền tương ứng. Sau khi hoàn tất việc nhập liệu, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (ví dụ: kiểm tra định dạng email, ngày tháng...). Nếu dữ liệu hợp lệ, thông tin nhân viên sẽ được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và thông báo thành công sẽ được hiển thị cho Admin. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tương ứng để người dùng có thể điều chỉnh. Toàn bộ quy trình đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kiểm soát được việc thêm mới nhân viên vào phòng.

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Đặc tả use case đăng nhập

Bảng 2.1: Đặc tả use case đăng nhập

Tên ca sử dụng: Đăng nhập		ID: UC-01	
Tác nhân hệ thống	Nhân viên		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã có tài khoản trên hệ thống		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Nhân viên	Chọn đăng nhập
	2	Hệ thống	Hiển thị trang đăng nhập
	3	Nhân viên	Nhập thông tin đăng nhập
	4	Hệ thống	Đăng nhập thành công, điều hướng tới trang chủ
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	4a	Hệ thống	Thông báo thông tin đăng nhập không chính xác
	4b	Nhân viên	Nhập lại thông tin đăng nhập
Hậu điều kiện	Duy trì đăng nhập		

2.3.2 Đặc tả use case quản lý nhân viên

Bảng 2.2: Đặc tả use case quản lý nhân viên

Tên ca sử dụng: Quản lý nhân viên		ID: UC-02	
Tác nhân hệ thống	Quản trị viên		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đăng nhập bằng tài khoản có quyền truy cập và vào trang quản lý nhân viên		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Quản trị viên	Thêm mới nhân viên
	1.1	Quản trị viên	Chọn thêm nhân viên
	1.2	Hệ thống	Hiển thị form thêm nhân viên
	1.3	Quản trị viên	Nhập thông tin nhân viên và chọn lưu
	1.4	Hệ thống	Lưu thông tin nhân viên vào CSDL và thông báo thành công
	2	Quản trị viên	Cập nhật thông tin nhân viên
	2.1	Quản trị viên	Tìm kiếm nhân viên cần chỉnh sửa theo bộ lọc và từ khóa
	2.2	Hệ thống	Hiển thị danh sách nhân viên tương ứng
	2.3	Quản trị viên	Chọn nhân viên cần tìm và chọn chỉnh sửa
	2.4	Hệ thống	Hiển thị form chỉnh sửa thông tin nhân viên
	2.5	Quản trị viên	Nhập thông tin cần sửa
	2.6	Hệ thống	Lưu thông tin nhân viên và thông báo thành công
	3	Quản trị viên	Xóa nhân viên
	3.1	Quản trị viên	Tìm kiếm nhân viên cần xóa theo bộ lọc và từ khóa
	3.2	Hệ thống	Hiển thị danh sách nhân viên tương ứng
	3.3	Quản trị viên	Chọn nhân viên cần tìm và chọn xóa
	3.4	Hệ thống	Hiển thị thông báo xác nhận xóa
	3.5	Quản trị viên	Chọn đồng ý
	3.6	Hệ thống	Xóa nhân viên và thông báo thành công
	Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện
1.4a		Hệ thống	Thông báo lỗi dữ liệu không hợp lệ
1.4b		Quản trị viên	Nhập lại thông tin nhân viên
2.6a		Hệ thống	Thông báo lỗi dữ liệu không hợp lệ
2.6b		Quản trị viên	Nhập lại thông tin nhân viên
Hậu điều kiện	Duy trì đăng nhập và thực hiện các thao tác thành công		

2.3.3 Đặc tả use case quản lý dự án

Bảng 2.3: Đặc tả use case quản lý dự án

Tên ca sử dụng: Quản lý dự án		ID: UC-03	
Tác nhân hệ thống	Quản lý dự án		
Tiền điều kiện	Quản lý dự án đăng nhập bằng tài khoản có quyền truy cập và vào trang quản lý dự án		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Quản lý dự án	Thêm mới dự án
	1.1	Quản lý dự án	Chọn thêm dự án
	1.2	Hệ thống	Hiển thị form thêm mới dự án
	1.3	Quản lý dự án	Nhập thông tin dự án mới và chọn các thành viên cho dự án
	1.4	Hệ thống	Lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành công
	2	Quản lý dự án	Chỉnh sửa dự án
	2.1	Quản lý dự án	Tìm kiếm nhân viên cần chỉnh sửa theo từ khóa
	2.2	Hệ thống	Hiển thị danh sách dự án tương ứng
	2.3	Quản lý dự án	Chọn dự án cần tìm và chọn chỉnh sửa
	2.4	Hệ thống	Hiển thị form chỉnh sửa dự án
	2.5	Quản lý dự án	Nhập thông tin cần sửa và thêm bớt nhân viên vào dự án nếu cần thiết
	2.6	Hệ thống	Lưu thông tin và thông báo thành công
	3	Quản lý dự án	Xóa dự án
	3.1	Quản lý dự án	Tìm kiếm dự án cần xóa theo từ khóa
	3.2	Hệ thống	Hiển thị danh sách dự án tương ứng
	3.3	Quản lý dự án	Chọn dự án cần tìm và chọn xóa
	3.4	Hệ thống	Hiển thị thông báo xác nhận xóa
	3.5	Quản lý dự án	Chọn đồng ý
	3.6	Hệ thống	Xóa dự án và thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	1.4a	Hệ thống	Thông báo lỗi chưa chọn thành viên
	1.4b	Quản lý dự án	Chọn ít nhất 1 nhân viên cho dự án
Hậu điều kiện	Duy trì đăng nhập và thực hiện các thao tác thành công		

2.3.4 Đặc tả use case quản lý tổ

Bảng 2.4: Đặc tả use case quản lý tổ

Tên ca sử dụng: Quản lý tổ		ID: UC-04	
Tác nhân hệ thống	Quản trị viên		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đăng nhập bằng tài khoản có quyền truy cập và vào trang quản lý tổ		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Quản trị viên	Thêm mới tổ
	1.1	Quản trị viên	Chọn thêm tổ
	1.2	Hệ thống	Hiển thị form thêm mới tổ
	1.3	Quản trị viên	Nhập thông tin tổ mới và chọn các thành viên vào trong tổ theo nghiệp vụ
	1.4	Hệ thống	Lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành công
	2	Quản trị viên	Cập nhật tổ
	2.1	Quản trị viên	Tìm kiếm tổ cần cập nhật theo từ khóa
	2.2	Hệ thống	Hiển thị danh sách tổ tương ứng
	2.3	Quản trị viên	Chọn tổ cần tìm và chọn chỉnh sửa
	2.4	Hệ thống	Hiển thị form chỉnh sửa tổ
	2.5	Quản trị viên	Nhập thông tin cần sửa và thêm bớt nhân viên vào tổ nếu cần thiết
	2.6	Hệ thống	Lưu thông tin và thông báo thành công
	3	Quản trị viên	Xóa tổ
	3.1	Quản trị viên	Tìm kiếm tổ cần xóa theo từ khóa
	3.2	Hệ thống	Hiển thị danh sách tổ tương ứng
	3.3	Quản trị viên	Chọn tổ cần tìm và chọn xóa
	3.4	Hệ thống	Hiển thị thông báo xác nhận xóa
	3.5	Quản trị viên	Chọn đồng ý
	3.6	Hệ thống	Xóa dự án và thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	1.4a	Hệ thống	Thông báo lỗi chưa chọn thành viên
	1.4b	Quản trị viên	Chọn ít nhất 1 nhân viên cho tổ
Hậu điều kiện	Duy trì đăng nhập và thực hiện các thao tác thành công		

2.3.5 Đặc tả use case quản lý ca làm việc

Bảng 2.5: Đặc tả use case quản lý ca làm việc

Tên ca sử dụng: Quản lý ca làm việc		ID: UC-05	
Tác nhân hệ thống	Quản trị viên		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đăng nhập bằng tài khoản có quyền truy cập và vào trang quản lý ca làm việc		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Quản trị viên	Thêm mới ca làm việc
	1.1	Quản trị viên	Chọn thêm mới ca làm việc
	1.2	Hệ thống	Hiển thị form thêm mới ca làm việc
	1.3	Quản trị viên	Thêm tên ca làm việc và thời gian bắt đầu kết, kết thúc
	1.4	Hệ thống	Lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành công
	2	Quản trị viên	Chỉnh sửa ca làm việc
	2.1	Quản trị viên	Chọn ca làm việc cần chỉnh sửa
	2.2	Hệ thống	Hiển thị form chỉnh sửa ca làm việc
	2.3	Quản trị viên	Chỉnh sửa lại tên, thời gian của ca làm việc và chọn lưu
	2.4	Hệ thống	Lưu thông tin và thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	1.4a	Hệ thống	Thông báo lỗi thời gian không hợp lệ
	1.4b	Quản trị viên	Chọn lại thời gian hợp lệ cho ca làm việc
	2.4a	Hệ thống	Thông báo lỗi thời gian không hợp lệ
	2.4b	Quản trị viên	Chọn lại thời gian hợp lệ cho ca làm việc
Hậu điều kiện	Duy trì đăng nhập và thực hiện các thao tác thành công		

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Yêu cầu về hiệu năng và trải nghiệm

Giao diện được thiết kế trực quan, đơn giản, phù hợp với đặc thù công việc hành chính - quân sự. Bố cục hợp lý, rõ ràng, hỗ trợ người dùng thao tác nhanh chóng, giảm thiểu sai sót và tương thích tốt với các trình duyệt phổ biến và các thiết bị có độ phân giải khác nhau. Hệ thống đảm bảo hiệu năng hoạt động ổn định, đáp ứng nhanh và mượt mà trong quá trình sử dụng.

2.4.2 Yêu cầu về bảo mật

Để đảm bảo tính bảo mật tối đa cho hệ thống, chỉ những tài khoản được Phòng Đào tạo của Học viện Khoa học Quân sự cấp phép mới được phép truy cập. Các yêu cầu bảo mật cụ thể có thể được triển khai như sau:

1. Xác thực và phân quyền người dùng với JWT: Hệ thống sử dụng JSON Web Token (JWT) để thực hiện xác thực người dùng một cách an toàn. Sau khi đăng nhập thành công, server cấp phát token JWT, giúp bảo vệ các API và đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập vào các chức năng tương ứng. Đồng thời, hệ thống cũng phân quyền chi tiết dựa trên vai trò người dùng nhằm kiểm soát quyền truy cập phù hợp với nhiệm vụ của từng cá nhân.
2. Mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt: Để đảm bảo an toàn cho thông tin đăng nhập, mật khẩu người dùng được mã hóa bằng thuật toán Bcrypt trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Phương pháp này giúp ngăn chặn việc rò rỉ mật khẩu dưới dạng văn bản thuần túy, tăng cường khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị tấn công.
3. Sử dụng ORM Sequelize để ngăn ngừa SQL Injection: Việc thao tác với cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua Sequelize - một ORM mạnh mẽ cho Node.js. Sequelize hỗ trợ sử dụng prepared statements và các phương pháp truy vấn an toàn, giúp phòng tránh các cuộc tấn công SQL Injection, đồng thời nâng cao tính bảo trì và mở rộng của hệ thống.
4. Chống tấn công XSS bằng DOMPurify: Để bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công Cross-site Scripting (XSS), hệ thống áp dụng thư viện DOMPurify để lọc và làm sạch dữ liệu đầu vào có thể chứa mã HTML hoặc script độc hại trước khi hiển thị trên giao diện. Điều này giúp ngăn chặn việc thực thi các đoạn mã không mong muốn, bảo vệ tính toàn vẹn và an toàn cho người dùng cuối.
5. Đảm bảo sao lưu dữ liệu an toàn cho hệ thống: Hệ thống được thiết lập cơ chế sao lưu dữ liệu tự động hàng ngày. Việc backup này giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của hệ thống trước các rủi ro mất mát do lỗi hệ thống hoặc thao tác nhầm. Đồng thời hệ thống lưu trữ dữ liệu được backup dưới dạng file *.sql* giúp tiết kiệm bộ nhớ, đảm bảo khả năng khôi phục nhanh chóng khi cần thiết. Giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả này góp phần duy trì tính ổn định và liên tục của hệ thống.
6. Ghi lại nhật ký (log) các hành động quan trọng: Tất cả các hoạt động quan trọng trong hệ thống, như đăng nhập, chỉnh sửa thông tin nhân sự, hoặc thay

đối dữ liệu, đều được ghi lại trong nhật ký. Việc lưu trữ log chi tiết giúp theo dõi, kiểm tra và phục vụ công tác bảo mật cũng như phân tích sự cố khi cần thiết.

Việc đồng bộ các biện pháp bảo mật trên giúp nâng cao độ an toàn và tin cậy cho hệ thống. Những giải pháp này không chỉ bảo vệ những dữ liệu quan trọng mà còn đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, góp phần đáp ứng yêu cầu bảo mật trong môi trường thực tế.

2.4.3 Yêu cầu về tính xác thực của thông tin

Hệ thống yêu cầu các thao tác nhập liệu thông tin đều phải thỏa mãn các điều kiện như không được để trống, đúng định dạng. Mỗi hành động thêm, sửa, xóa dữ liệu được ghi nhận lịch sử thao tác (log) kèm theo danh tính người thực hiện, thời gian và nội dung thay đổi. Đồng thời, hệ thống tích hợp cơ chế phân quyền chặt chẽ để đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập và chỉnh sửa các thông tin nhạy cảm, nhằm duy trì tính xác thực và tránh sai lệch trong quá trình vận hành.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Node.js + Express: Backend JavaScript Framework

Node.js là môi trường chạy JavaScript được xây dựng trên công cụ JavaScript V8 của Google Chrome, cho phép chạy JavaScript ở phía máy chủ. Ra mắt năm 2009 bởi Ryan Dahl, Node.js đã cách mạng hóa cách phát triển ứng dụng web bằng việc cho phép các lập trình viên sử dụng JavaScript cho cả giao diện và máy chủ. Node.js sử dụng mô hình điều khiển bằng sự kiện, nhập xuất không chặn giúp xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời một cách hiệu quả, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực và xử lý dữ liệu lớn.

Express.js là khung phát triển web tối giản và linh hoạt nhất cho Node.js, được gọi là "khung phát triển web nhanh, không áp đặt quan điểm, tối giản". Express cung cấp các tính năng cốt lõi để xây dựng ứng dụng web và giao diện lập trình ứng dụng một cách nhanh chóng mà không áp đặt cấu trúc cứng nhắc. Khung phát triển này hỗ trợ định tuyến mạnh mẽ, hệ thống phần mềm trung gian linh hoạt, công cụ tạo mẫu đa dạng, và tích hợp dễ dàng với các cơ sở dữ liệu. Express giúp các lập trình viên tập trung vào logic nghiệp vụ thay vì phải xử lý các chi tiết cấp thấp của giao thức HTTP.

Bộ đôi Node.js + Express mang lại hiệu suất cao với khả năng xử lý hàng nghìn yêu cầu đồng thời. JavaScript toàn diện cho phép tái sử dụng mã nguồn và cộng tác nhóm hiệu quả hơn. Hệ sinh thái trình quản lý gói Node cung cấp hàng triệu gói mã nguồn mở, giúp tăng tốc phát triển. Khả năng mở rộng theo chiều ngang tốt và phù hợp cho kiến trúc dịch vụ nhỏ. Hỗ trợ JSON tự nhiên giúp xử lý dữ liệu giao diện lập trình ứng dụng một cách tự nhiên.

Node.js + Express được sử dụng rộng rãi để xây dựng giao diện lập trình ứng dụng REST, máy chủ GraphQL, ứng dụng thời gian thực như ứng dụng chat, máy chủ Internet vạn vật, và dịch vụ nhỏ. Các công ty lớn như Netflix, LinkedIn, Uber, PayPal đã chuyển đổi sang Node.js và đạt được cải thiện đáng kể về hiệu suất và năng suất lập trình viên. Bộ công nghệ này đặc biệt phù hợp cho các công ty khởi nghiệp và các dự án cần tạo mẫu nhanh, cũng như các ứng dụng doanh nghiệp yêu cầu xử lý đồng thời cao và độ trễ thấp.

3.2 Công nghệ MySQL cho Web Development

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được phát triển bởi Oracle Corporation. Ra đời từ năm 1995, MySQL đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu trong các ứng dụng

web, từ website nhỏ đến các hệ thống doanh nghiệp quy mô lớn. MySQL sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc chuẩn để thao tác với dữ liệu.

MySQL nổi bật với hiệu suất cao, độ tin cậy và khả năng mở rộng linh hoạt. Hệ thống hỗ trợ đa luồng, cho phép xử lý nhiều truy vấn đồng thời một cách hiệu quả. MySQL cung cấp nhiều công cụ lưu trữ dữ liệu như InnoDB, MyISAM phù hợp với các nhu cầu khác nhau. Tính năng sao chép dữ liệu và gom cụm giúp đảm bảo tính sẵn sàng cao và cân bằng tải. Bảo mật được tăng cường với các tính năng mã hóa bảo mật tầng truyền tải, plugin xác thực và quản lý quyền truy cập chi tiết.

MySQL được sử dụng rộng rãi trong bộ công nghệ LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) và các khung phát triển web hiện đại. Các công ty công nghệ lớn như Facebook, Twitter, Netflix, Airbnb đều sử dụng MySQL để xử lý hàng tỷ giao dịch mỗi ngày. MySQL phù hợp cho thương mại điện tử, hệ thống quản lý nội dung, kho dữ liệu, và các ứng dụng web yêu cầu xử lý dữ liệu phức tạp. Với cộng đồng phát triển mạnh mẽ và tài liệu phong phú, MySQL tiếp tục là lựa chọn tin cậy cho giải pháp cơ sở dữ liệu trong thời đại số.

3.3 XAMPP: Môi trường phát triển web tích hợp

XAMPP là gói phần mềm phát triển web miễn phí và đa nền tảng được Apache Friends phát triển, bao gồm Apache HTTP Server, MariaDB database, và trình thông dịch cho các ngôn ngữ PHP và Perl. Tên XAMPP là viết tắt của Cross-platform (X), Apache (A), MariaDB (M), PHP (P), và Perl (P). Được thiết kế để tạo ra một môi trường phát triển web hoàn chỉnh trên máy tính cá nhân, XAMPP cho phép các lập trình viên dễ dàng thiết lập và chạy máy chủ web cục bộ mà không cần cấu hình phức tạp.

XAMPP đặc biệt hữu ích cho việc phát triển và kiểm thử các ứng dụng web trước khi triển khai lên máy chủ thật. Gói phần mềm này cung cấp panel điều khiển trực quan để khởi động, dừng và quản lý các dịch vụ. Bao gồm phpMyAdmin để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB thông qua giao diện web, FileZilla FTP Server để truyền file, và Mercury Mail Server cho email testing. XAMPP hỗ trợ đa hệ điều hành bao gồm Windows, Linux, và macOS.

3.4 React + TypeScript: Công nghệ Frontend Hiện đại

React là thư viện JavaScript mã nguồn mở được Facebook (nay là Meta) phát triển và ra mắt lần đầu vào năm 2013. Được thiết kế với mục tiêu chính là xây dựng giao diện người dùng tương tác cho các ứng dụng web, React đã nhanh chóng trở thành một trong những công nghệ phát triển giao diện phổ biến nhất thế giới. Thư viện này tập trung vào việc tạo ra các thành phần có thể tái sử dụng, giúp các lập trình viên xây dựng ứng dụng web phức tạp một cách hiệu quả và có tổ chức.

React áp dụng kiến trúc dựa trên thành phần, cho phép chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập. Mỗi thành phần quản lý trạng thái riêng và có thể kết hợp để tạo thành giao diện phức tạp. DOM ảo là một trong những tính năng đột phá của React, tạo ra một bản sao nhẹ của cây DOM thật trong bộ nhớ. Khi có thay đổi, React so sánh DOM ảo mới với cũ và chỉ cập nhật những phần thực sự thay đổi, giúp tối ưu hiệu suất đáng kể. Cú pháp JSX cho phép viết mã giống HTML trong JavaScript, làm cho việc phát triển trở nên trực quan và dễ hiểu hơn.

Sự kết hợp giữa React và TypeScript đã tạo ra một bộ đôi mạnh mẽ cho phát triển ứng dụng web doanh nghiệp. TypeScript bổ sung hệ thống kiểu tĩnh cho JavaScript, giúp phát hiện lỗi ngay tại thời điểm biên dịch thay vì thời gian chạy. Khi sử dụng cùng React, TypeScript cung cấp an toàn kiểu dữ liệu cho thuộc tính, trạng thái, xử lý sự kiện và các giao diện lập trình ứng dụng thành phần, làm cho mã nguồn trở nên đáng tin cậy và dễ bảo trì hơn. Trải nghiệm phát triển được cải thiện đáng kể với tính năng gợi ý thông minh mạnh mẽ, hoàn thành tự động chính xác và khả năng tái cấu trúc mã an toàn.

React được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng ứng dụng một trang, ứng dụng web tiến bộ, và các nền tảng phức tạp. Các công ty công nghệ hàng đầu như Netflix, Instagram, Airbnb, WhatsApp, và Uber đều tin tưởng sử dụng React trong sản phẩm của họ. Hệ sinh thái React cũng mở rộng sang phát triển di động thông qua React Native, cho phép xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng. Với cộng đồng lập trình viên lớn mạnh, tài liệu phong phú và hệ sinh thái công cụ đa dạng, React tiếp tục định hình xu hướng phát triển giao diện hiện đại và là lựa chọn hàng đầu cho các dự án web quy mô lớn.

3.5 Một số công nghệ khác liên quan

3.5.1 Radix UI: React Component Library

Radix UI là thư viện các thành phần giao diện cơ bản cho React, cung cấp các khối xây dựng cấp thấp để xây dựng hệ thống thiết kế chất lượng cao. Tập trung vào khả năng tiếp cận, tùy chỉnh và trải nghiệm phát triển, Radix cung cấp các thành phần không có kiểu dáng như Dialog, Dropdown, Tooltip, Accordion với đầy đủ điều hướng bàn phím và hỗ trợ đọc màn hình. Khác với các thư viện giao diện người dùng truyền thống, Radix cho phép các lập trình viên hoàn toàn tự do về tạo kiểu trong khi vẫn đảm bảo chức năng và tiêu chuẩn khả năng tiếp cận. Thư viện này được nhiều công ty và dự án mã nguồn mở tin dùng như Vercel, Linear, và là nền tảng cho các hệ thống thiết kế như shadcn/ui. Radix UI giúp giảm thiểu thời gian phát triển các thành phần tương tác phức tạp mà vẫn duy trì chất lượng và hiệu suất cao.

3.5.2 JWT: JSON Web Token Authentication

JSON Web Token (JWT) là tiêu chuẩn mở (RFC 7519) để truyền tải thông tin một cách an toàn giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON. JWT bao gồm ba phần: Header chứa thông tin về thuật toán mã hóa, Payload chứa thông tin xác nhận (dữ liệu người dùng), và Signature để xác thực tính toàn vẹn. Mã thông báo này được sử dụng rộng rãi trong xác thực danh tính và phân quyền cho các ứng dụng web, giao diện lập trình ứng dụng, và hệ thống đăng nhập một lần. JWT có ưu điểm là không cần lưu trạng thái, gọn nhẹ, và tự chứa đầy đủ thông tin, cho phép máy chủ không cần lưu trữ trạng thái phiên làm việc. Được hỗ trợ bởi hầu hết các ngôn ngữ lập trình và khung phát triển hiện đại, JWT đã trở thành tiêu chuẩn cho việc xác thực trong kiến trúc dịch vụ nhỏ và giao diện lập trình ứng dụng REST.

3.5.3 Swagger: API Documentation Testing Tool

Swagger là bộ công cụ mã nguồn mở để thiết kế, xây dựng, tạo tài liệu và kiểm thử các API RESTful. Swagger cho phép developers định nghĩa cấu trúc API bằng định dạng YAML hoặc JSON, tự động tạo ra tài liệu tương tác với giao diện Swagger UI, và sinh ra các thư viện client cho nhiều ngôn ngữ lập trình. Công cụ này cung cấp giao diện web trực quan để khám phá và thử nghiệm các điểm cuối API trực tiếp, giúp cải thiện sự phối hợp giữa các nhóm phát triển frontend, backend và kiểm thử. Swagger hỗ trợ phương pháp phát triển thiết kế API trước, cho phép thiết kế API trước khi triển khai code. Được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và kiến trúc dịch vụ nhỏ, Swagger đã trở thành tiêu chuẩn ngành cho tài liệu API và đóng vai trò quan trọng trong quy trình vận hành phát triển và pipeline tích hợp liên tục.

Trong việc kế thừa và mở rộng dự án, Swagger đóng vai trò vô cùng quan trọng như một bản mô tả kỹ thuật chi tiết cho hệ thống. Tài liệu tự động và luôn được cập nhật giúp các lập trình viên hiểu rõ cấu trúc API hiện có, từ đó dễ dàng mở rộng tính năng hoặc tích hợp với các dịch vụ mới mà không làm hỏng các hợp đồng giao tiếp đã có. Giao diện Swagger UI cho phép kiểm thử và xác nhận các thay đổi một cách trực tiếp, đảm bảo tính tương thích ngược khi thêm tính năng mới. Điều này đặc biệt hữu ích khi mở rộng nhóm phát triển, phát triển các dịch vụ độc lập, hoặc duy trì các hệ thống cũ, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng tốc quá trình phát triển trong việc phát triển dự án.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc mô hình MVC (Model - View - Controller) - một mẫu kiến trúc phần mềm được sử dụng phổ biến trong phát triển ứng dụng web và các phần mềm máy tính. Mô hình này giúp tổ chức cấu trúc hệ thống thành ba phần riêng biệt, mỗi phần đảm nhận một vai trò cụ thể. Nhờ đó, MVC hỗ trợ việc phát triển phần mềm trở nên rõ ràng, dễ bảo trì và thuận tiện trong việc mở rộng chức năng sau này.

- **Model (M):** thành phần chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và tương tác với cơ sở dữ liệu. Model không liên quan đến giao diện người dùng hay cách dữ liệu được hiển thị mà tập trung vào các hoạt động như truy xuất, lưu trữ và cập nhật thông tin. Đây được xem là "bộ não" của ứng dụng, nơi chứa đựng các quy tắc và logic xử lý cốt lõi.
- **View (V):** phần giao diện người dùng trong ứng dụng. View có nhiệm vụ nhận dữ liệu từ Model thông qua Controller và trình bày chúng cho người dùng theo định dạng dễ hiểu và trực quan. View không chứa logic xử lý dữ liệu mà chỉ đóng vai trò hiển thị thông tin. Việc tách riêng giao diện với logic xử lý giúp dễ dàng thay đổi cách trình bày mà không ảnh hưởng đến phần xử lý phía sau.
- **Controller (C):** thành phần trung gian giữa Model và View. Nó đóng vai trò nhận các yêu cầu từ người dùng (thông qua View), sau đó xử lý logic liên quan và tương tác với Model để thực hiện các hành động cần thiết. Khi dữ liệu được xử lý xong, Controller sẽ chọn View phù hợp để hiển thị kết quả. Nhờ vai trò này, Controller giúp điều phối toàn bộ luồng hoạt động của ứng dụng, giữ cho các thành phần khác hoạt động độc lập nhưng đồng bộ.

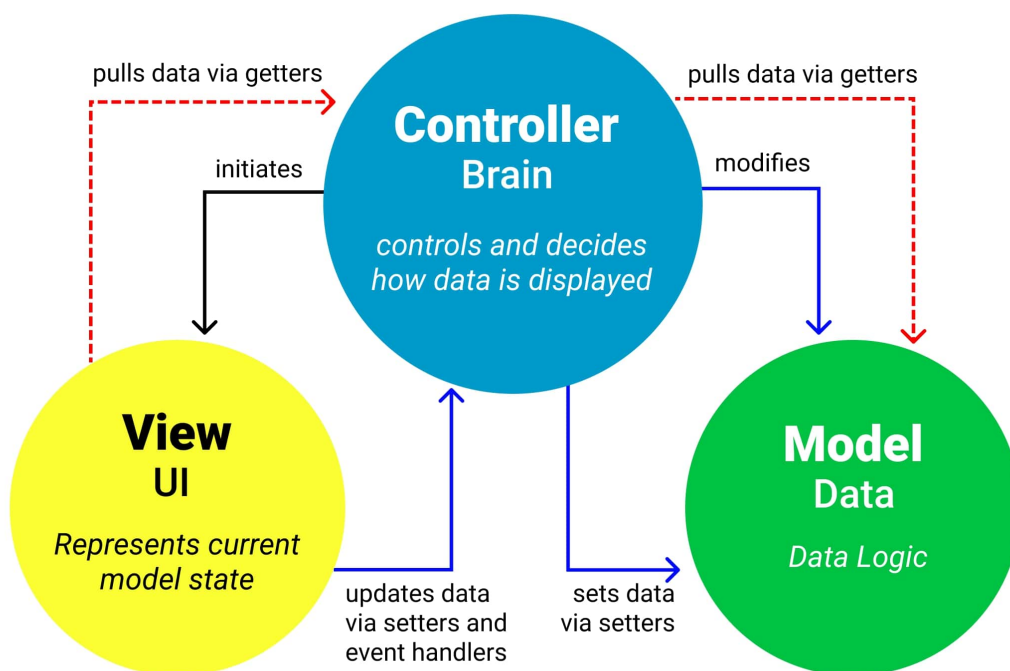
Mô hình MVC mang lại nhiều ưu điểm vượt trội. Việc phân tách trách nhiệm giữa ba thành phần giúp mã nguồn dễ bảo trì, dễ kiểm thử và dễ mở rộng. Lập trình viên có thể chỉnh sửa giao diện (View) mà không ảnh hưởng đến logic xử lý (Model), hoặc thay đổi logic xử lý mà không cần can thiệp vào giao diện. Ngoài ra, việc tái sử dụng mã nguồn cũng trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt trong các ứng dụng có nhiều chức năng tương tự nhau.

4.1.2 Tổng Quan Hệ Thống

Quy trình hoạt động của mô hình MVC diễn ra theo trình tự sau: Khi người dùng gửi một yêu cầu thông qua giao diện, Controller sẽ tiếp nhận yêu cầu đó, xử

lý và giao tiếp với Model để truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu. Sau khi nhận được dữ liệu từ Model, Controller sẽ chuyển dữ liệu đó tới View để hiển thị kết quả trở lại cho người dùng. Sự phân chia rõ ràng này giúp phát triển phần mềm một cách có tổ chức và hiệu quả hơn.

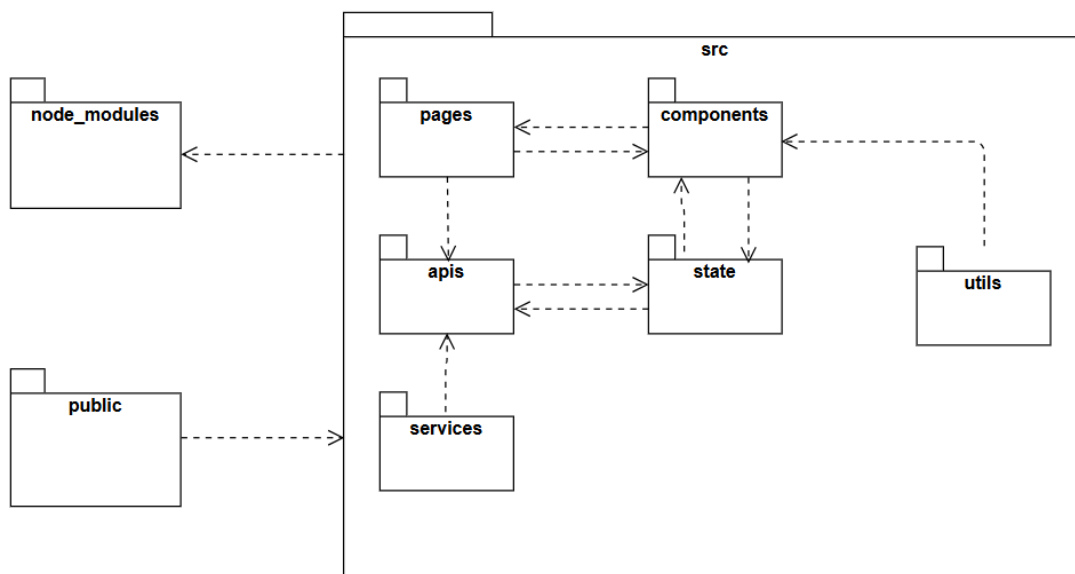
MVC Architecture Pattern



Hình 4.1: Mô hình kiến trúc MVC

4.1.3 Thiết kế tổng quan

a, Thiết kế gói phía client

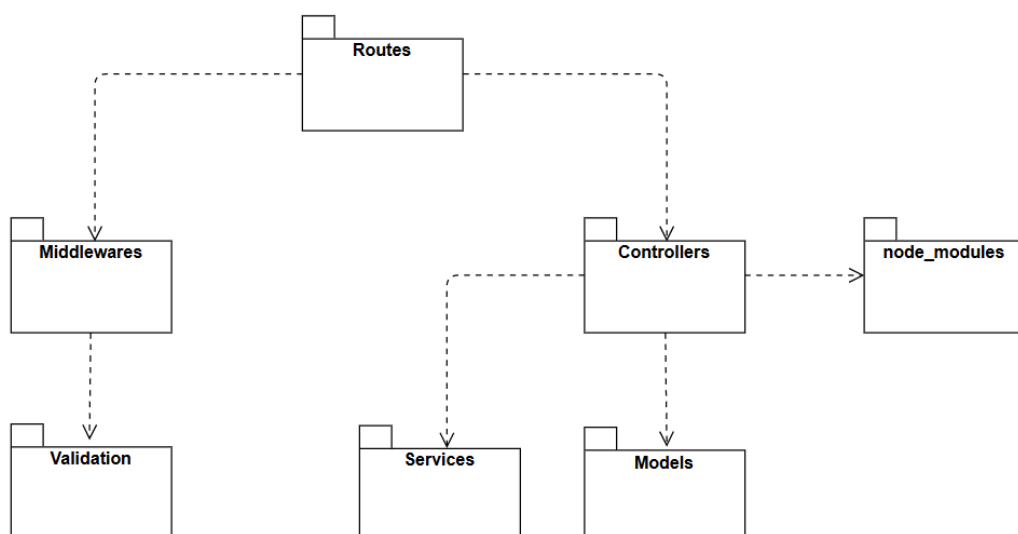


Hình 4.2: Biểu đồ gói cho client

Kiến trúc client được thiết kế theo mô hình tách biệt rõ ràng các lớp chức năng. Cấu trúc được tổ chức trong thư mục src chính, bao gồm 5 module cốt lõi: pages chứa các trang giao diện người dùng, components chứa các thành phần UI có thể tái sử dụng, apis quản lý các lời gọi API và giao tiếp với backend, state xử lý quản lý trạng thái ứng dụng, và services chứa các logic nghiệp vụ.

Kiến trúc thể hiện sự phụ thuộc hai chiều giữa các module, trong đó pages và components tương tác với nhau để xây dựng giao diện, apis và state phối hợp quản lý dữ liệu và trạng thái, đồng thời components kết nối với state để hiển thị dữ liệu động. Bên ngoài thư mục src, có node_modules chứa các thư viện bên thứ ba, public chứa tài nguyên tĩnh, và utils cung cấp các hàm tiện ích dùng chung. Thiết kế này đảm bảo tính module hóa cao, dễ bảo trì và mở rộng cho các ứng dụng web hiện đại.

b, Thiết kế gói cho server



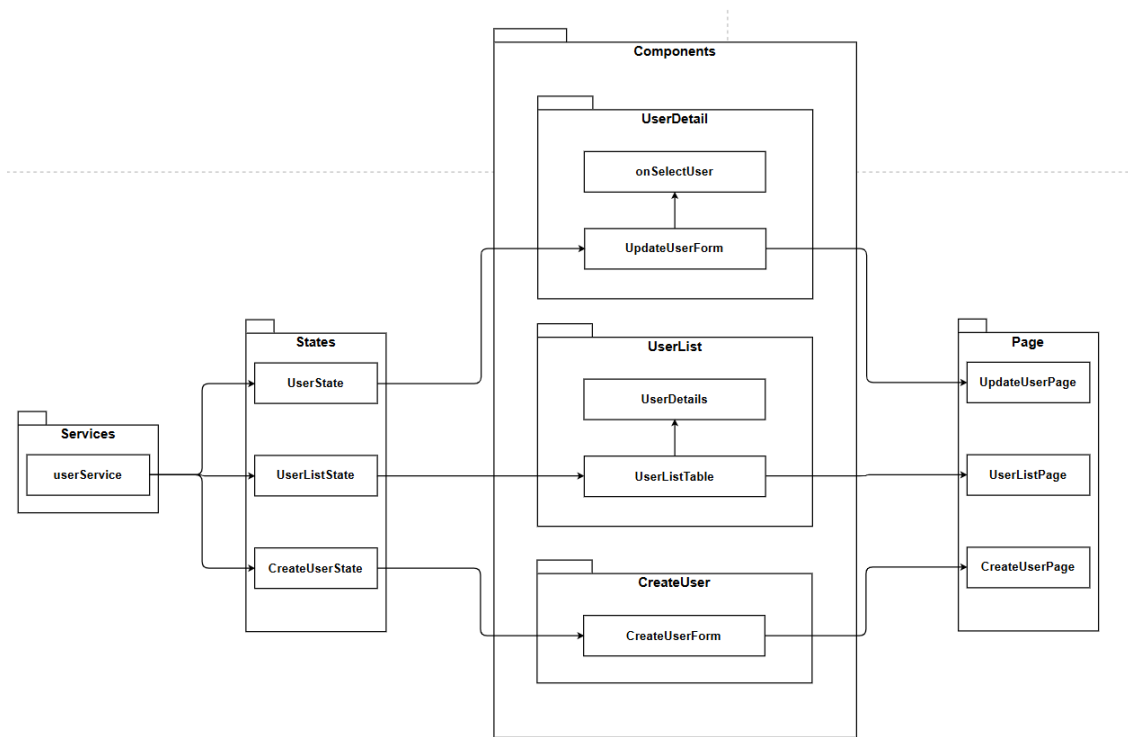
Hình 4.3: Biểu đồ gói cho server

Đây là thiết kế kiến trúc server-side theo mô hình MVC và layered architecture điển hình. Kiến trúc được khởi đầu từ lớp Routes - điểm vào chính để định nghĩa các endpoint API và phân phối request đến các controller tương ứng.

Luồng xử lý bắt đầu từ Routes chuyển tiếp request qua lớp Middlewares để thực hiện các tác vụ tiền xử lý như authentication, logging, và CORS. Tiếp theo, request được chuyển đến lớp Validation để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào trước khi đến Controllers - nơi xử lý logic điều khiển chính.

Từ Controllers, hệ thống tương tác với hai lớp cốt lõi: Services chứa business logic phức tạp và Models quản lý cấu trúc dữ liệu cũng như tương tác với cơ sở dữ liệu. Lớp Controllers cũng kết nối với node_modules để sử dụng các thư viện bên thứ ba cần thiết.

4.1.4 Thiết kế chi tiết gói



Hình 4.4: Thiết kế chi tiết gói cho chức năng quản lý nhân viên

- **Services:**

- **userService:** thành phần chính xử lý logic nghiệp vụ liên quan đến quản lý nhân viên.
- Kết nối với các State để thực hiện các thao tác dữ liệu.

- **States:**

- **UserState:** Quản lý trạng thái của một nhân viên cụ thể.
- **UserListState:** Quản lý trạng thái danh sách nhân viên.
- **CreateUserState:** Quản lý trạng thái tạo nhân viên mới.

- **Components:**

- **UserDetail (Chi tiết nhân viên)**
 - * **onSelectUser:** Component xử lý sự kiện chọn nhân viên
 - * **UpdateUserForm:** Form cập nhật thông tin nhân viên.
- **UserList (Danh sách nhân viên)**
 - * **UserDetails:** Hiển thị thông tin chi tiết nhân viên.
 - * **UserListTable:** Bảng danh sách nhân viên.

- **CreateUser (Tạo nhân viên)**

- * **CreateUserForm**: Form tạo nhân viên mới.

- **Page:**

- **UpdateUserPage**: Trang cập nhật nhân viên.

- **UserListPage**: Trang danh sách nhân viên.

- **CreateUserPage**: Trang tạo nhân viên.

- **Luồng dữ liệu**

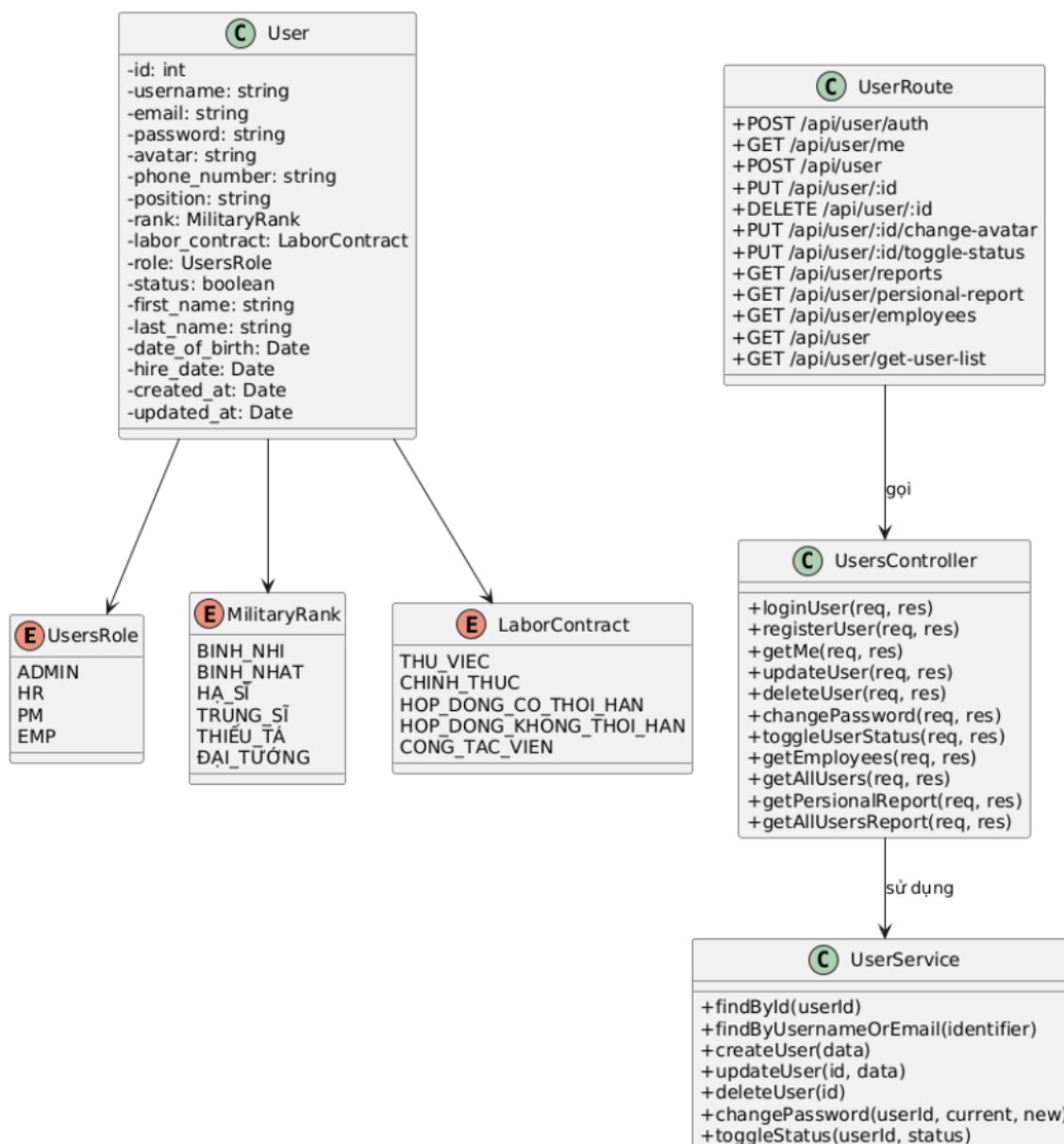
- Services xử lý logic nghiệp vụ và tương tác với States.

- States quản lý và cung cấp dữ liệu cho Components.

- Components hiển thị giao diện và xử lý tương tác người dùng.

- Pages tổ chức và bố trí các components thành các trang hoàn chỉnh.

4.1.5 Thiết kế lớp



Hình 4.5: Thiết kế chi tiết lớp cho chức năng quản lý nhân viên

Hình 4.5 mô tả kiến trúc hệ thống quản lý nhân viên theo mô hình phân tầng (layered architecture), gồm bốn thành phần chính: UserRoute, UsersController, UserService và User (cùng với các enum đi kèm).

Lớp UserRoute đại diện cho các API endpoint, đóng vai trò định tuyến các yêu cầu HTTP đến UsersController. Controller chịu trách nhiệm xử lý yêu cầu từ client và gọi các phương thức của UserService để thực hiện các nghiệp vụ như đăng nhập, đăng ký, cập nhật thông tin, thay đổi mật khẩu, khóa/mở tài khoản, v.v. Lớp UserService chứa logic nghiệp vụ và thao tác dữ liệu với mô hình User, là lớp ánh xạ cơ sở dữ liệu đại diện cho thực thể nhân viên. User liên kết với các enum như UsersRole, MilitaryRank và LaborContract để biểu diễn vai trò, cấp bậc quân hàm

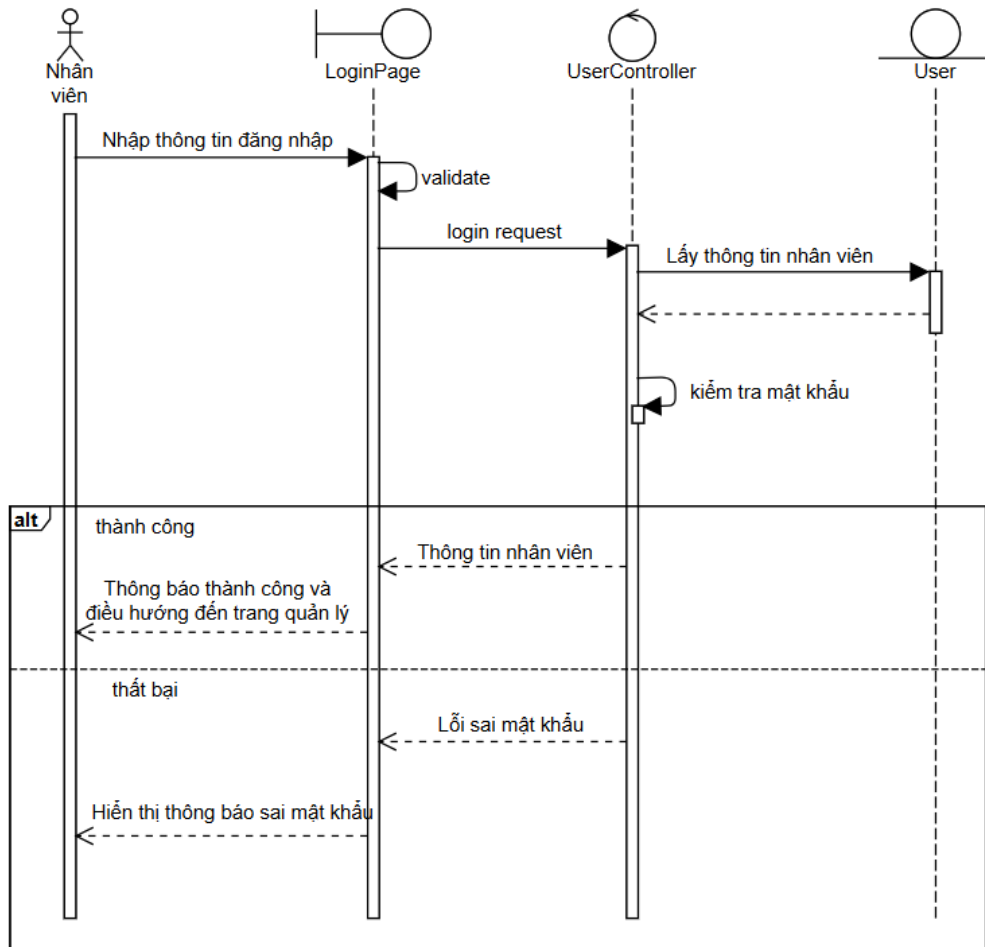
và loại hợp đồng lao động.

Biểu đồ giúp thể hiện rõ luồng xử lý từ request đến dữ liệu, đồng thời đảm bảo nguyên tắc phân tách trách nhiệm (Single Responsibility Principle) trong thiết kế phần mềm.

4.1.6 Biểu đồ tuần tự

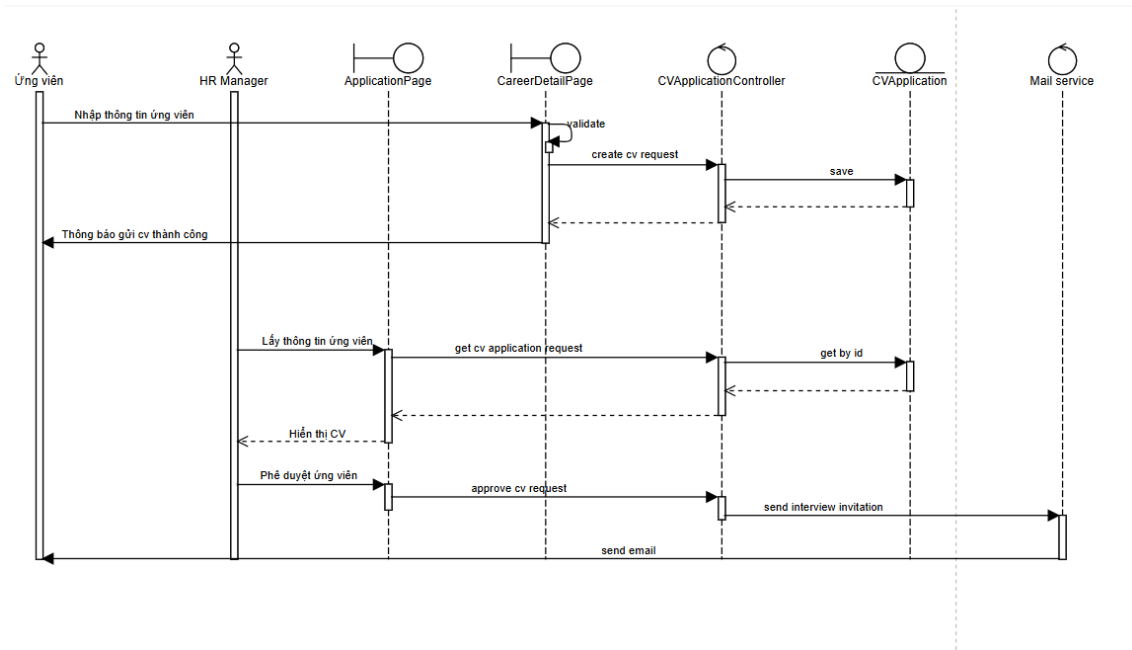
Một số biểu đồ tuần tự của hệ thống:

a, Biểu đồ tuần tự đăng nhập



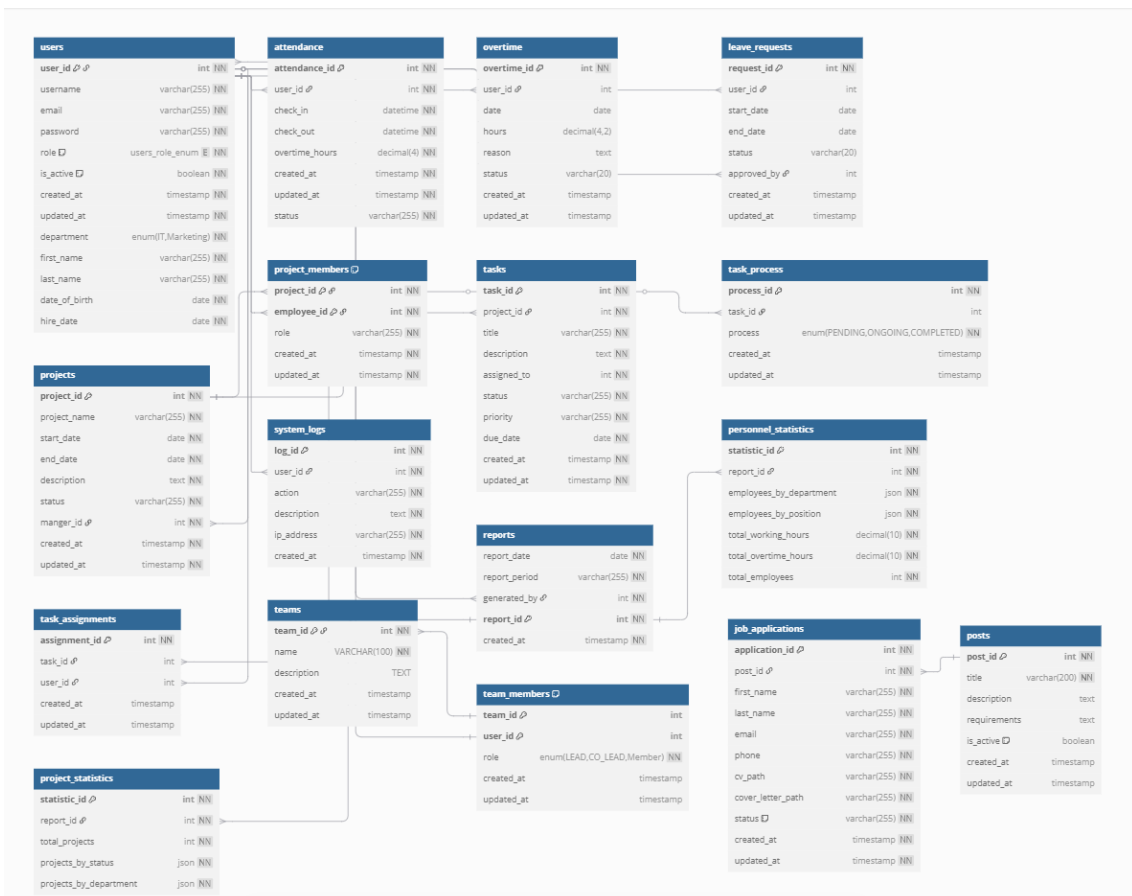
Hình 4.6: Biểu đồ tuần tự đăng nhập

b, Biểu đồ tuần tự phê duyệt hồ sơ ứng viên



Hình 4.7: Biểu đồ tuần tự phê duyệt hồ sơ ứng viên

4.1.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 4.8: Thiết kế cơ sở dữ liệu

- **Bảng users**

- **Khóa chính:** user_id (int, auto increment)
- **Các thuộc tính chính:** user_id, username, email, password, role, first_name, last_name, date_of_birth, hire_date, created_at, updated_at
- **Ý nghĩa:** Lưu thông tin nhân viên, bao gồm thông tin cá nhân, vai trò (admin/hr/pm/emp).
- **Quan hệ:** Được tham chiếu bởi nhiều bảng khác như attendance, overtime, leave_requests, projects, project_members, team_members, task_assignments, system_logs, reports

- **Bảng attendance**

- **Khóa chính:** attendance_id (int, auto increment)
- **Các thuộc tính chính:** attendance_id, user_id, check_in, check_out, overtime_hours, status, created_at, updated_at
- **Ý nghĩa:** Theo dõi chấm công hàng ngày của nhân viên, ghi lại thời gian vào/ra, giờ làm thêm và trạng thái chấm công.
- **Quan hệ:** Tham chiếu đến bảng users qua user_id

- **Bảng overtime**

- **Khóa chính:** overtime_id (int, auto increment)
- **Các thuộc tính chính:** overtime_id, user_id, date, hours, reason, status, created_at, updated_at
- **Ý nghĩa:** Quản lý chi tiết làm thêm giờ của nhân viên, bao gồm ngày, số giờ, lý do và trạng thái phê duyệt.
- **Quan hệ:** Tham chiếu đến bảng users qua user_id

- **Bảng leave_requests**

- **Khóa chính:** request_id (int, auto increment)
- **Các thuộc tính chính:** request_id, user_id, start_date, end_date, status, approved_by, created_at, updated_at
- **Ý nghĩa:** Quản lý đơn xin nghỉ phép của nhân viên với thông tin thời gian nghỉ, trạng thái và người phê duyệt.
- **Quan hệ:** Tham chiếu đến bảng users qua user_id (người xin nghỉ) và approved_by (người phê duyệt)

- **Bảng projects**

- **Khóa chính:** project_id (int, auto increment)
- **Các thuộc tính chính:** project_id, project_name, start_date, end_date, description, status, manager_id, created_at, updated_at
- **Ý nghĩa:** Lưu thông tin về các dự án, bao gồm tên, thời gian thực hiện, mô tả, trạng thái và người quản lý.
- **Quan hệ:** Tham chiếu đến bảng users qua manager_id; được tham chiếu bởi project_members và tasks

- **Bảng project_members**

- **Khóa chính:** Tổ hợp (project_id, employee_id)
- **Các thuộc tính chính:** project_id, employee_id, role, created_at, updated_at
- **Ý nghĩa:** Quản lý thành viên tham gia dự án và vai trò của họ.
- **Quan hệ:** Tham chiếu đến bảng projects và users

- **Bảng tasks**

- **Khóa chính:** task_id (int, auto increment)
- **Các thuộc tính chính:** task_id, project_id, title, description, assigned_to, status, priority, due_date, created_at, updated_at
- **Ý nghĩa:** Quản lý nhiệm vụ trong dự án: tiêu đề, mô tả, người được giao, trạng thái, mức độ ưu tiên và hạn chót.
- **Quan hệ:** Tham chiếu đến bảng projects; được liên kết với task_assignments và task_process

- **Bảng task_process**

- **Khóa chính:** process_id (int, auto increment)
- **Các thuộc tính chính:** process_id, task_id, process, created_at, updated_at
- **Ý nghĩa:** Theo dõi tiến độ nhiệm vụ qua các trạng thái: PENDING, ONGOING, COMPLETED.
- **Quan hệ:** Tham chiếu đến bảng tasks

- **Bảng task_assignments**

- **Khóa chính:** assignment_id (int, auto increment)
- **Các thuộc tính chính:** assignment_id, task_id, user_id, created_at, updated_at

- **Ý nghĩa:** Quản lý việc phân công nhiệm vụ, cho phép một nhiệm vụ được giao cho nhiều người.

- **Quan hệ:** Tham chiếu đến bảng tasks và users

- **Bảng teams**

- **Khóa chính:** team_id (int, auto increment)

- **Các thuộc tính chính:** team_id, name, description, created_at, updated_at

- **Ý nghĩa:** Lưu thông tin các tổ làm việc trong phòng.

- **Quan hệ:** Được tham chiếu bởi bảng team_members

- **Bảng team_members**

- **Khóa chính:** Tổ hợp (team_id, user_id)

- **Các thuộc tính chính:** team_id, user_id, role, created_at, updated_at

- **Ý nghĩa:** Quản lý thành viên trong tổ với vai trò: LEAD và MEMBER.

- **Quan hệ:** Tham chiếu đến bảng teams và users

- **Bảng posts**

- **Khóa chính:** post_id (int, auto increment)

- **Các thuộc tính chính:** post_id, title, description, requirements, is_active, created_at, updated_at

- **Ý nghĩa:** Lưu thông tin bài đăng tuyển dụng, bao gồm tiêu đề, mô tả, yêu cầu và trạng thái hoạt động.

Sau đây là chi tiết thuộc tính, kiểu dữ liệu và ý nghĩa của một số bảng chính trong cơ sở dữ liệu:

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ý Nghĩa
user_id	int (PK, auto increment)	Mã định danh duy nhất của nhân viên
username	varchar (255)	Tên đăng nhập
email	varchar (255)	Địa chỉ email
password	varchar (255)	Mật khẩu đã được mã hóa
role	enum (ADMIN, PROJECT_MANAGER, HR_MANAGER, EMPLOYEE)	Chức vụ
created_at	timestamp	Thời gian tạo tài khoản

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ý Nghĩa
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật tài khoản
first_name	varchar (255)	Tên của nhân viên
last_name	varchar (255)	Họ và tên đệm
date_of_birth	datetime	Ngày sinh
hire_date	datetime	Ngày tuyển dụng

Bảng 4.1: Bảng miêu tả chi tiết bảng users

Bảng users lưu trữ danh sách các nhân viên và thông tin cá nhân của từng nhân viên.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
project_id	int (PK, auto increment)	Mã định danh dự án
project_name	varchar (255)	Tên dự án
start_date	datetime	Ngày bắt đầu
end_date	datetime	Ngày kết thúc
description	text	Mô tả nội dung của dự án
manger_id	int	ID của người quản lý dự án (liên kết đến users)
created_at	timestamp	Thời gian tạo dự án
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật dự án

Bảng 4.2: Bảng miêu tả chi tiết bảng projects

Bảng projects quản lý các dự án mà phòng đang thực hiện.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
task_id	int (PK, auto increment)	Mã định danh cho nhiệm vụ
project_id	int	Mã dự án liên quan
title	varchar(255)	Tiêu đề của nhiệm vụ
description	text	Nội dung chi tiết công việc
assigned_to	int	ID người được giao nhiệm vụ
status	varchar(255)	Trạng thái của nhiệm vụ
priority	varchar(255)	Mức độ ưu tiên
due_date	datetime	Hạn hoàn thành nhiệm vụ
created_at	timestamp	Thời gian tạo
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 4.3: Chi tiết bảng tasks

Bảng tasks quản lý chi tiết các nhiệm vụ thuộc từng dự án.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
attendance_id	int (PK, auto increment)	Mã chấm công
user_id	int	Mã nhân viên
check_in	timestamp	Thời gian vào làm
check_out	timestamp	Thời gian kết thúc ca
overtime_hours	decimal(4)	Số giờ làm thêm
created_at	timestamp	Thời gian tạo bản ghi
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật bản ghi

Bảng 4.4: Chi tiết bảng attendances

Bảng attendances ghi nhận giờ công của nhân viên: thời gian vào, ra, số giờ làm thêm.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
request_id	int (PK, auto increment)	Mã yêu cầu nghỉ phép
user_id	int	ID người yêu cầu
start_date	datetime	Ngày bắt đầu nghỉ
end_date	datetime	Ngày kết thúc nghỉ
status	varchar(20)	Trạng thái yêu cầu
approved_by	int	ID của người duyệt nghỉ phép
created_at	timestamp	Thời gian tạo yêu cầu
updated_at	timestamp	Thời gian cập nhật yêu cầu

Bảng 4.5: Chi tiết bảng leave_requests

Bảng leave_requests theo dõi các đơn xin nghỉ phép của nhân viên.

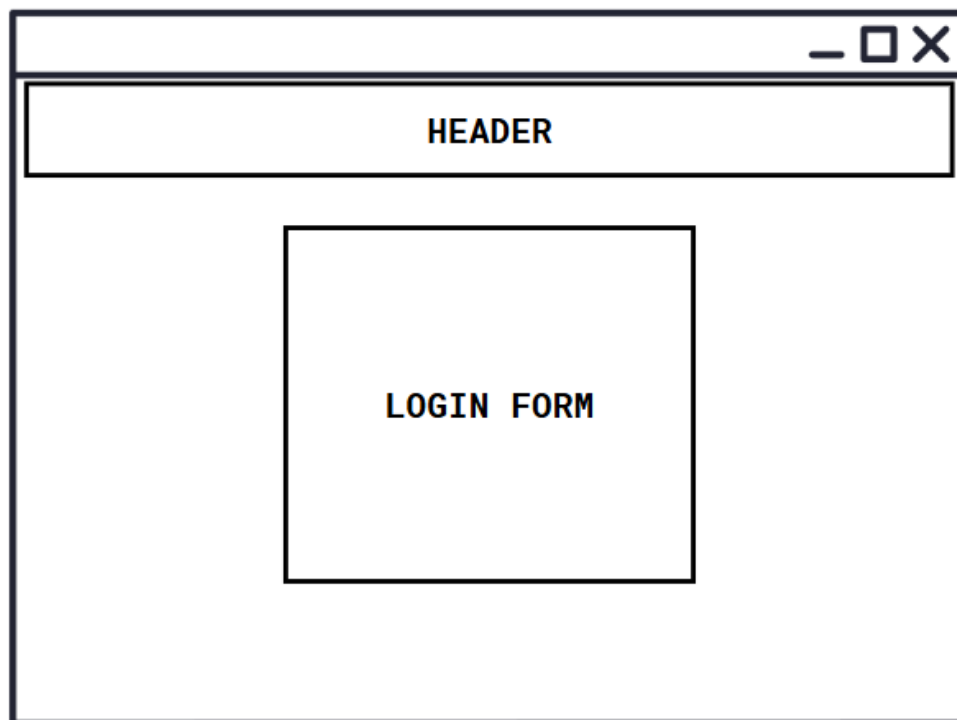
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
log_id	int	Khóa chính, định danh duy nhất từng dòng nhật ký
user_id	int	Khóa ngoại liên kết với bảng users, xác định người thực hiện hành động
action	varchar(255)	Tên hành động
description	text	Mô tả chi tiết nội dung của hành động
created_at	timestamp	Thời gian xảy ra

Bảng 4.6: Chi tiết bảng system_logs

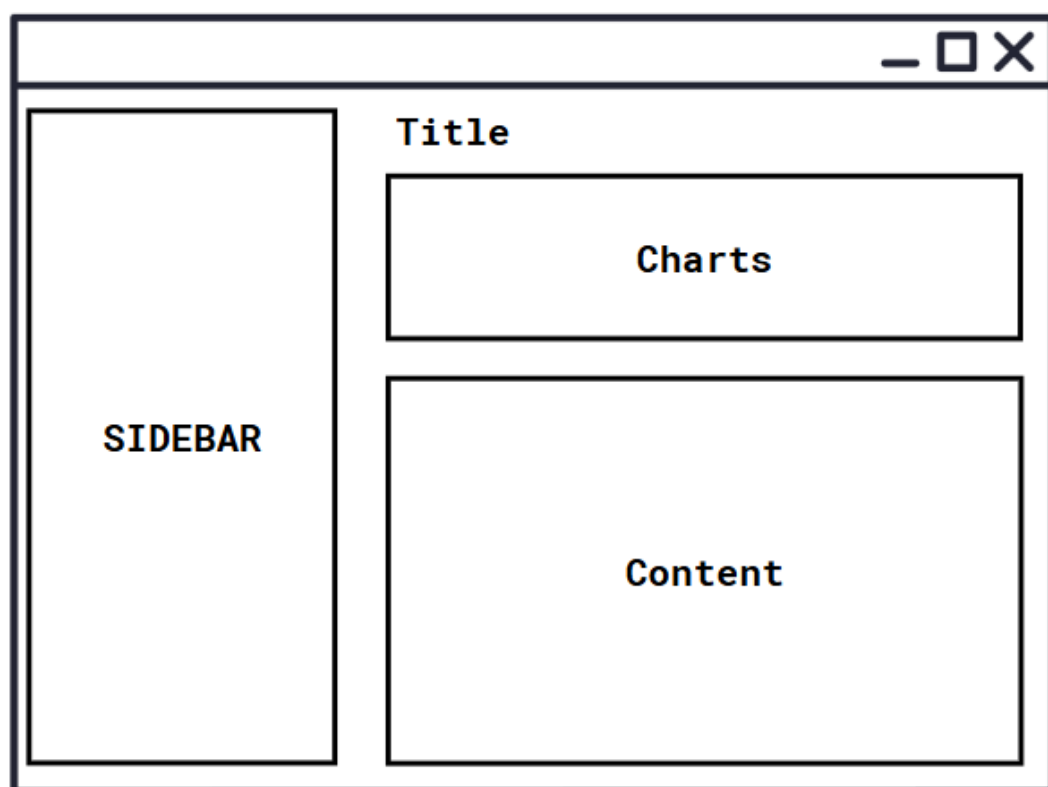
Bảng system_logs có chức năng ghi lại nhật ký hoạt động của người dùng trong hệ thống, bao gồm các hành động như cập nhật thông tin, tạo hoặc xóa dữ liệu... nhằm phục vụ mục đích bảo mật, kiểm tra, truy vết và quản trị hệ thống.

4.2 Thiết kế chi tiết

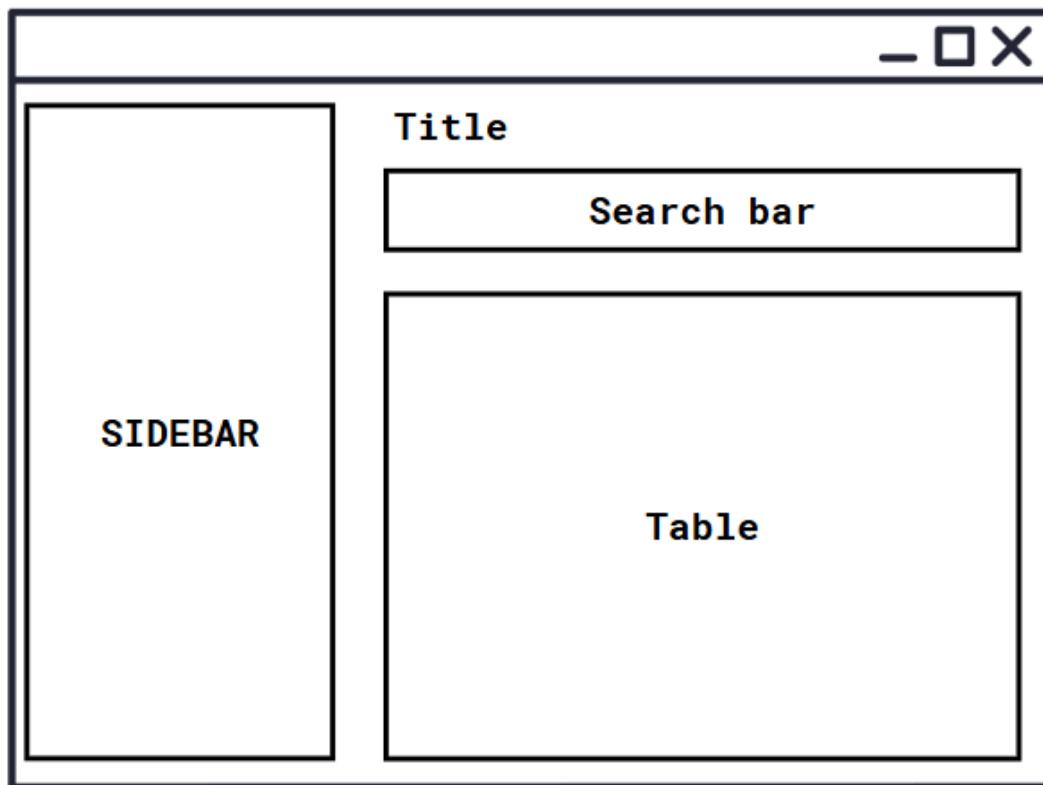
4.2.1 Thiết kế giao diện



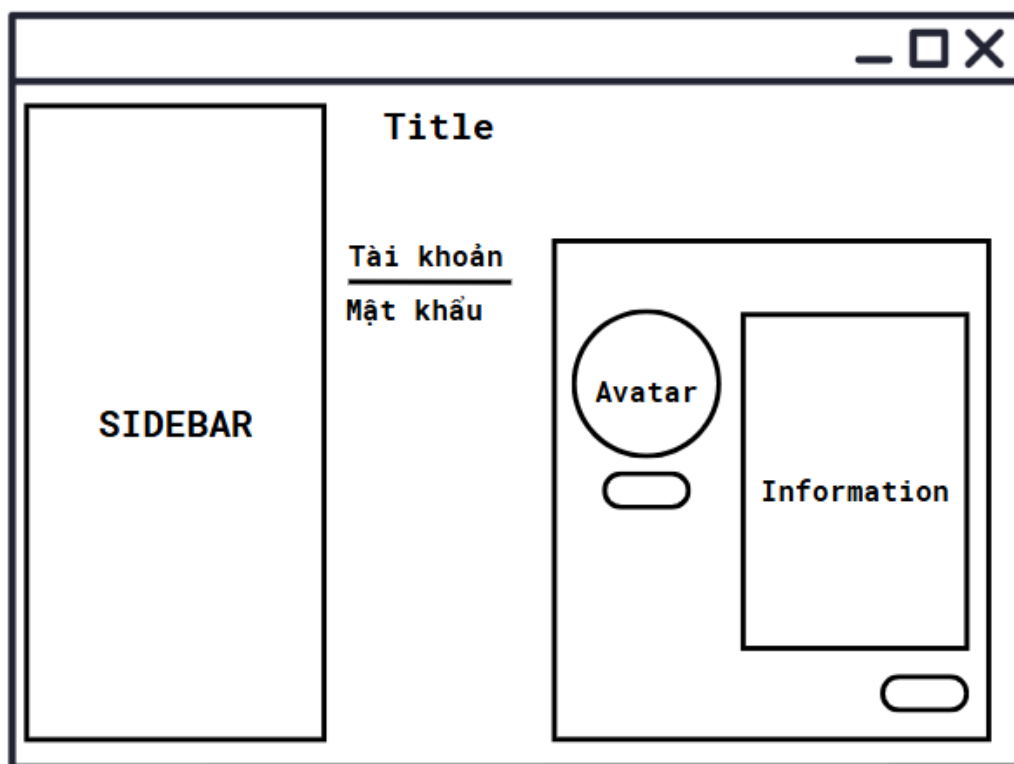
Hình 4.9: Thiết kế giao diện đăng nhập



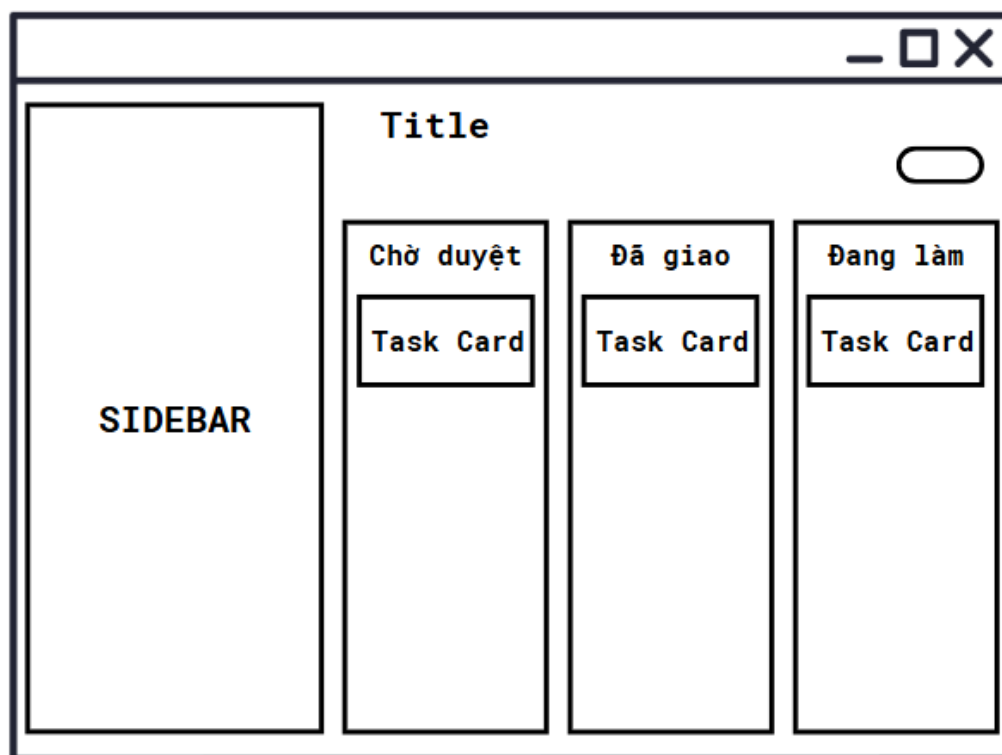
Hình 4.10: Thiết kế giao diện trang thống kê



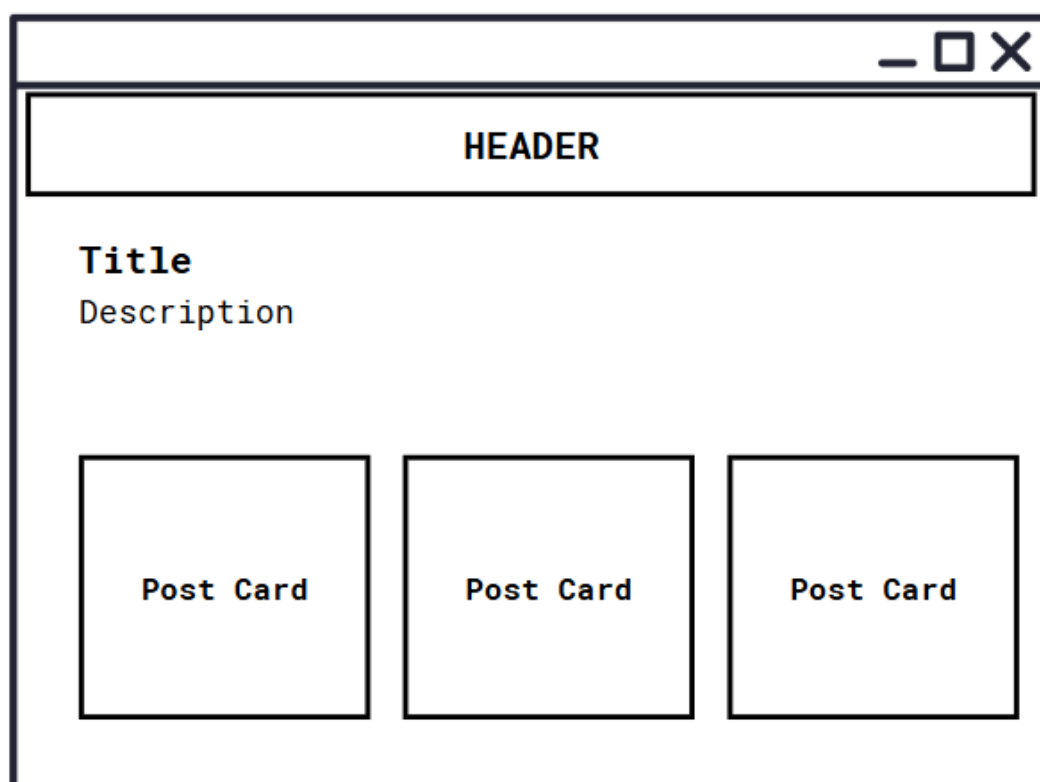
Hình 4.11: Thiết kế giao diện trang quản lý nhân viên



Hình 4.12: Thiết kế giao diện trang cài đặt



Hình 4.13: Thiết kế giao diện trang quản lý nhiệm vụ



Hình 4.14: Thiết kế giao diện trang tuyển dụng

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ sử dụng	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/
Lập trình server	NodeJs	https://nodejs.org/en/
Lập trình giao diện	ReactJs	https://react.dev/
Xây dựng API	Express	https://expressjs.com/
Quản lý cơ sở dữ liệu	MySQL	https://www.mysql.com/
Môi trường máy chủ web	XAMPP	https://www.apachefriends.org/index.html

Bảng 4.7: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

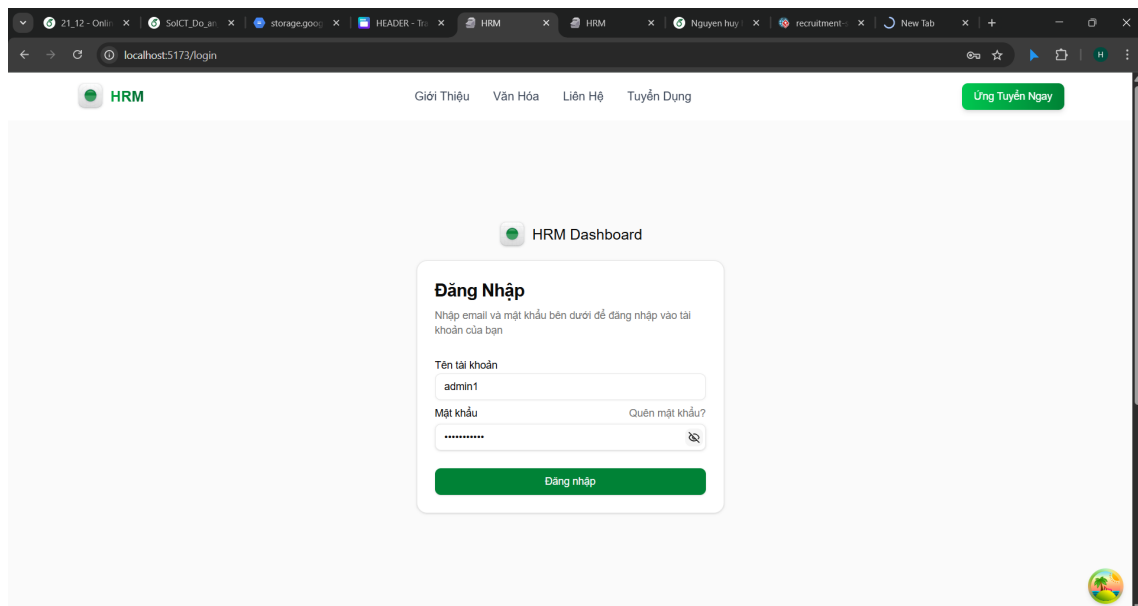
4.3.2 Kết quả đạt được

Qua quá trình tìm hiểu và xây dựng, em đã phát triển thành công Hệ thống quản lý nhân sự Phòng Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Quân sự với các chức năng chính sau:

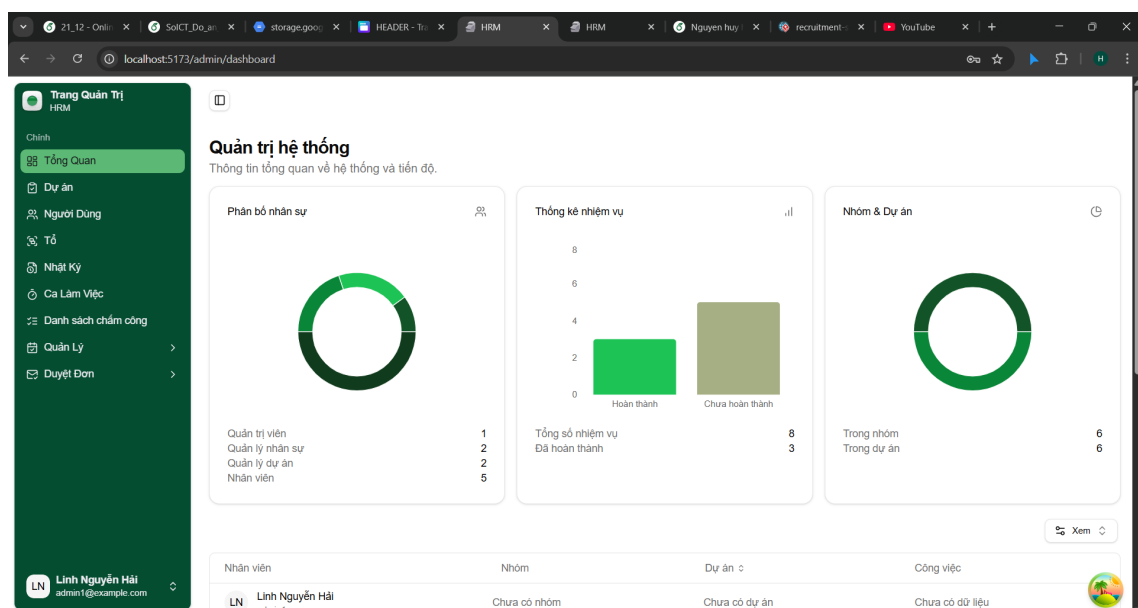
- **Quản lý danh sách nhân viên:** Thêm mới, chỉnh sửa, xóa nhân viên.
- **Quản lý tổ:** Thêm mới, chỉnh sửa và xóa các tổ.
- **Quản lý dự án:** Thêm mới, chỉnh sửa, xóa các dự án.
- **Quản lý nhiệm vụ:** Thêm mới, chỉnh sửa, xóa các công việc trong dự án.
- **Quản lý ca làm việc:** Thêm mới, chỉnh sửa ca làm việc.
- **Quản lý tuyển dụng:** Thêm mới, chỉnh sửa, xóa thời các vị trí, bài viết tuyển dụng và phê duyệt hồ sơ ứng viên.
- **Quản lý đơn xin phép:** Tạo, chỉnh sửa, xóa đơn xin phép và phê duyệt đơn.
- **Quản lý chấm công:** Chấm công, kết thúc ca làm việc và theo dõi lịch sử chấm công.
- **Báo cáo thống kê:** Thống kê số liệu liên quan theo quyền của nhân viên.
- **Chức năng quản lý nhật ký hoạt động của hệ thống:** Theo dõi hoạt động tất cả các tài khoản trong hệ thống.
- **Đổi mật khẩu:** Đổi mật khẩu tài khoản nhân viên.

- **Nộp hồ sơ tuyển dụng:** Ứng viên có thể nộp hồ sơ tuyển dụng qua các bài viết tuyển dụng.

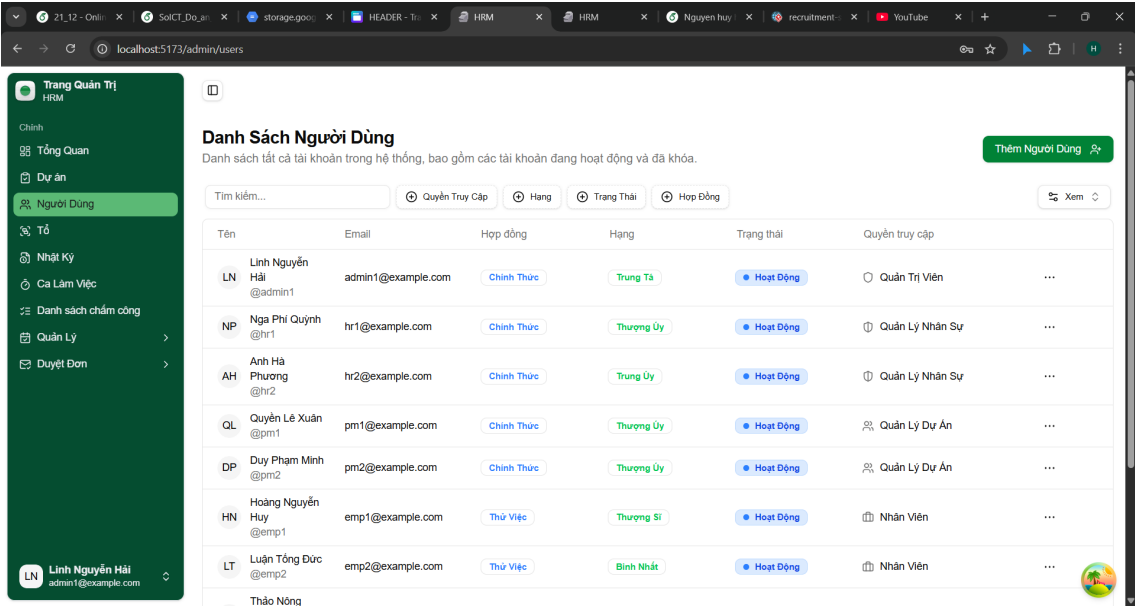
4.3.3 Minh họa các chức năng chính



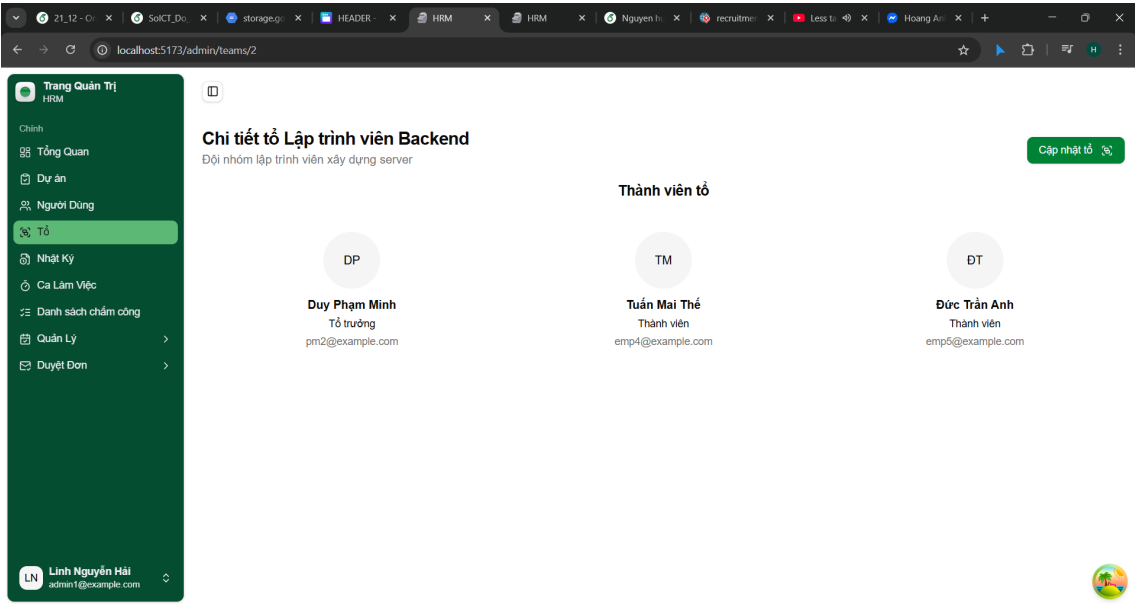
Hình 4.15: Giao diện đăng nhập của hệ thống



Hình 4.16: Giao diện thống kê của Quản trị viên

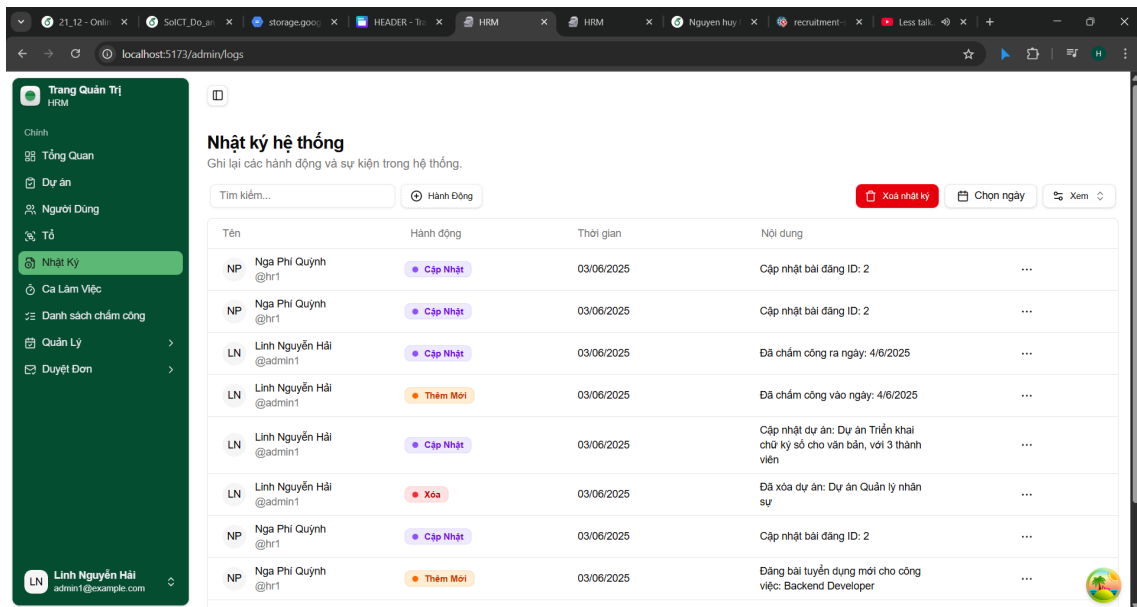


Hình 4.17: Giao diện quản lý nhân viên

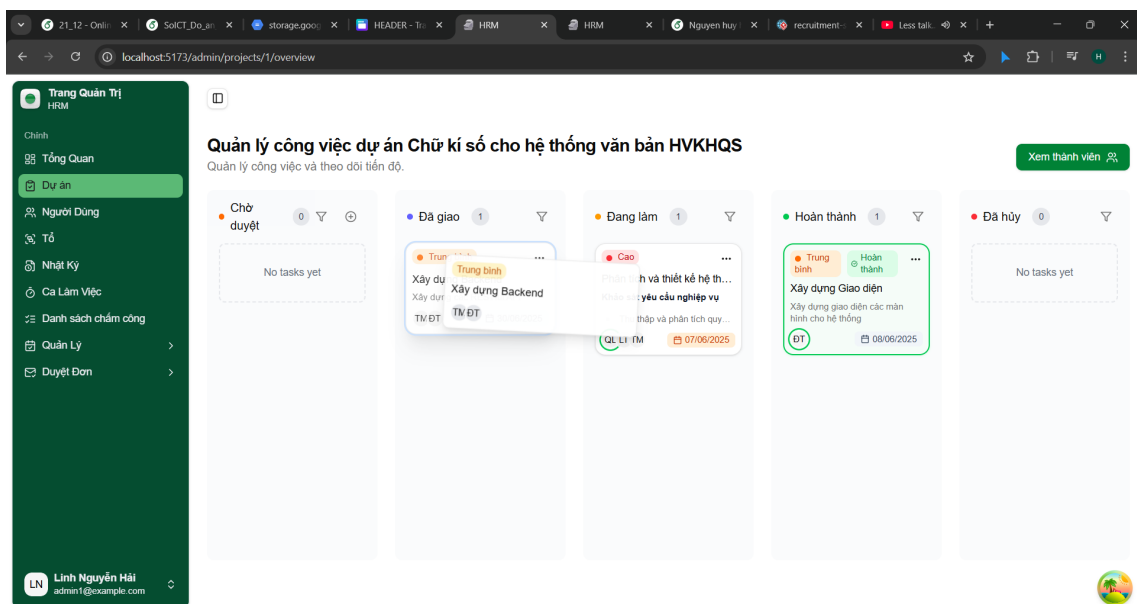


Hình 4.18: Giao diện xem danh sách thành viên trong tổ

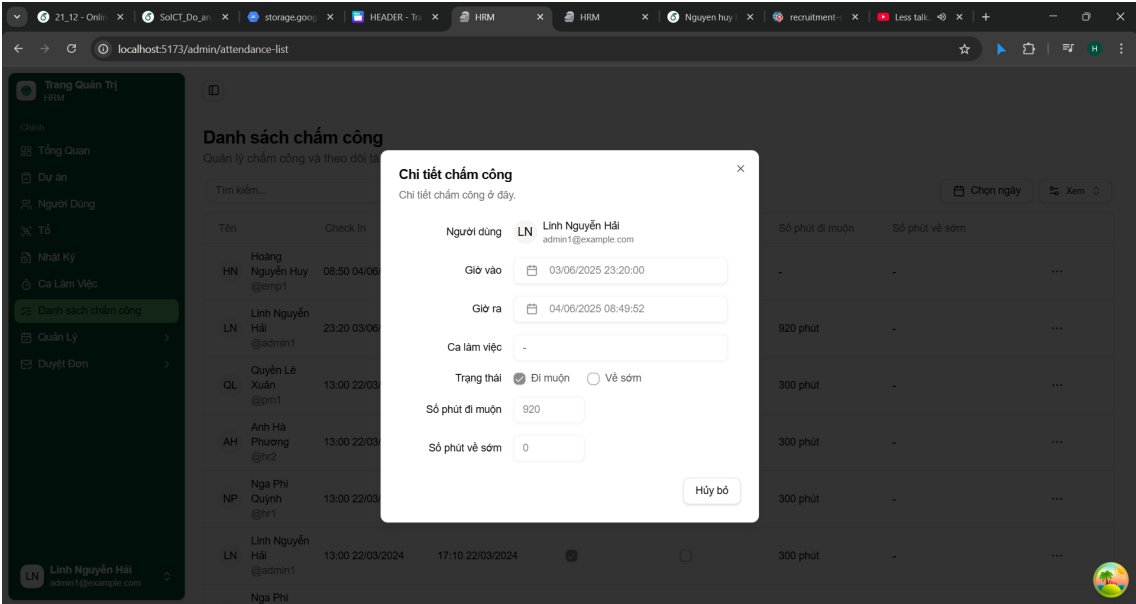
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



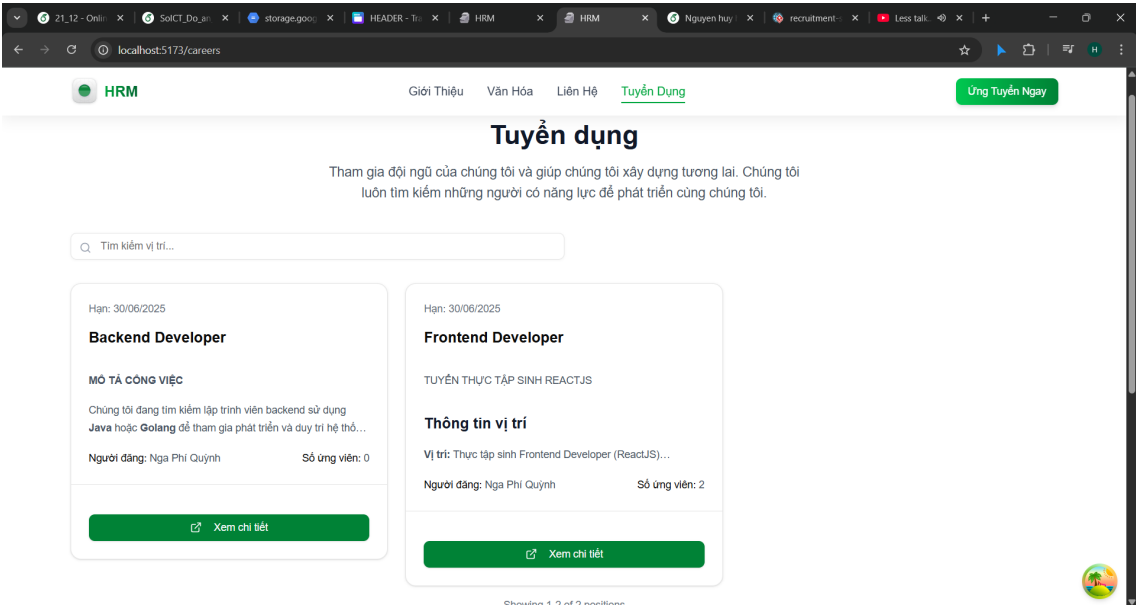
Hình 4.19: Giao diện nhật ký hệ thống



Hình 4.20: Giao diện quản lý nhiệm vụ trong dự án

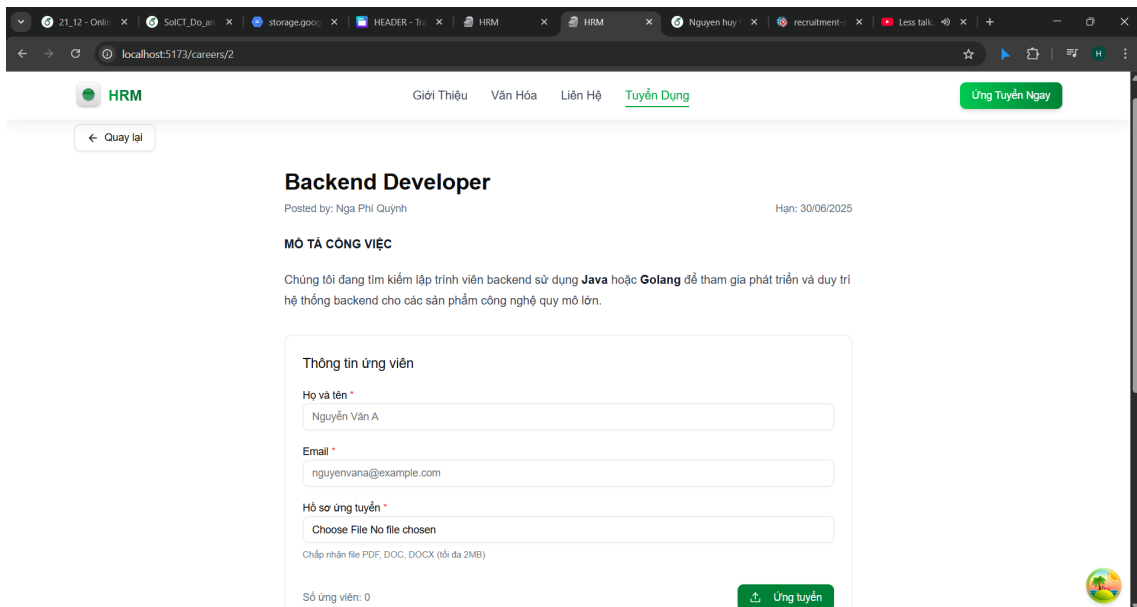


Hình 4.21: Giao diện xem chi tiết thời gian chấm công

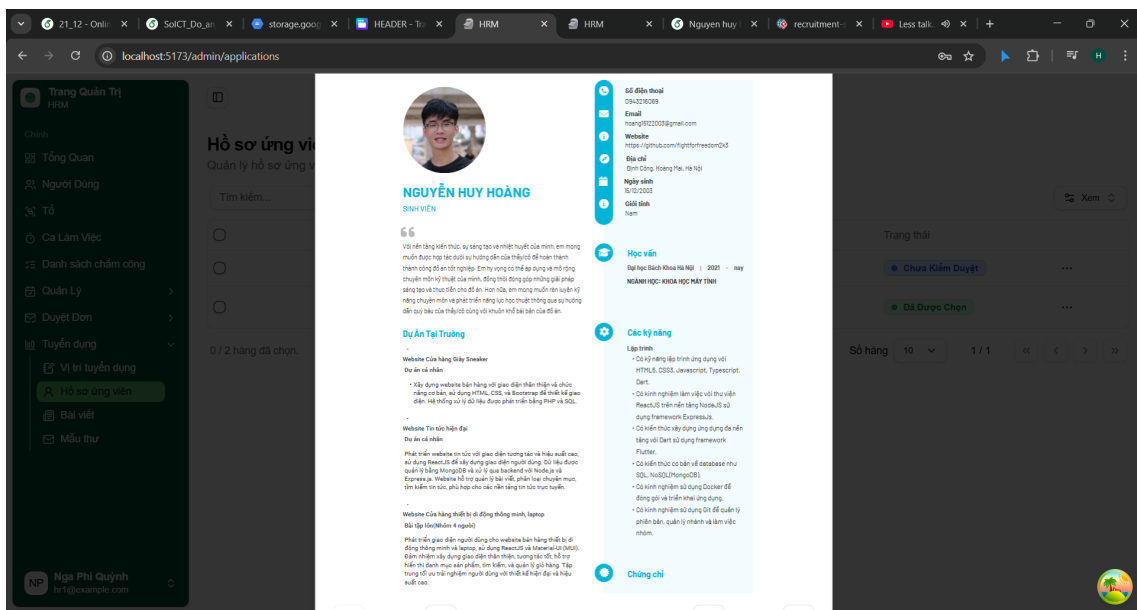


Hình 4.22: Giao diện trang tuyển dụng

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.23: Giao diện bài viết tuyển dụng



Hình 4.24: Giao diện xem hồ sơ ứng viên

4.4 Kiểm thử

4.4.1 Kiểm thử hộp đen

a, Chức năng đăng nhập

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	Kết quả
1	Đăng nhập	Nhập sai thông tin tài khoản	Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng"	Đạt
2	Đăng nhập	Không nhập mật khẩu	Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập mật khẩu"	Đạt
3	Đăng nhập	Đăng nhập tài khoản bị khóa	Hiển thị thông báo "Tài khoản của bạn đang bị khóa"	Đạt
4	Đăng nhập	Nhập đúng thông tin tài khoản	Vào giao diện trang chủ tài khoản	Đạt

Bảng 4.8: Kiểm thử chức năng đăng nhập

b, Chức năng đổi mật khẩu

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	Kết quả
1	Đổi mật khẩu	Nhập sai mật khẩu cũ	Hiển thị thông báo sai mật khẩu cũ	Đạt
2	Đổi mật khẩu	Mật khẩu mới không trùng khớp	Hiển thị thông báo "Mật khẩu mới không trùng khớp"	Đạt
3	Đổi mật khẩu	Không nhập các thông tin yêu cầu	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập thông tin	Đạt
4	Đổi mật khẩu	Nhập đúng thông tin mật khẩu cũ và mới	Hệ thống kiểm tra, Hiển thị thông báo "Đổi mật khẩu thành công"	Đạt

Bảng 4.9: Kiểm thử chức năng đổi mật khẩu

c, Chức năng quản lý nhân viên

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	Kết quả
1	Thêm mới nhân viên	Bỏ trống thông tin cần nhập	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập lại thông tin bắt buộc	Đạt
2	Thêm mới nhân viên	Nhập sai định dạng email và số điện thoại	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập lại thông tin đúng định dạng	Đạt
3	Cập nhật thông tin nhân viên	Thay đổi thông tin theo đúng yêu cầu nhập liệu	Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thành công	Đạt
4	Xóa nhân viên	Ấn nút xóa và xác nhận	Hệ thống lưu thành công và thông báo xóa nhân viên thành công	Đạt
5	Thêm mới nhân viên	Nhập đầy đủ thông tin đúng yêu cầu nhập liệu	Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thành công	Đạt
6	Tìm kiếm nhân viên	Tìm kiếm theo từ khóa và các bộ lọc	Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên liên quan	Đạt

Bảng 4.10: Kiểm thử chức năng quản lý nhân viên

d, Chức năng quản lý dự án

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	Kết quả
1	Thêm mới dự án	Không nhập đầy đủ thông tin bắt buộc	Hiển thị thông báo "Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin"	Đạt
2	Thêm mới dự án	Nhập ngày hết hạn không hợp lệ	Hiển thị thông báo "Ngày hết hạn không hợp lệ"	Đạt
3	Cập nhật dự án	Thay đổi các thông tin đúng yêu cầu	Lưu vào CSDL và hiển thị thông báo thành công	Đạt
4	Xóa dự án	Chọn xóa và xác nhận	Lưu thông tin và hiển thị thông báo xóa thành công	Đạt
5	Tìm kiếm dự án	Tìm kiếm dự án theo từ khóa	Hệ thống hiển thị danh sách dự án liên quan	Đạt

Bảng 4.11: Danh sách các chức năng quản lý nhân sự

e, Chức năng quản lý nhiệm vụ

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	Kết quả
1	Thêm mới nhiệm vụ	Không nhập đầy đủ thông tin yêu cầu	Hiển thị thông báo "Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin"	Đạt
2	Thêm mới nhiệm vụ	Nhập đầy đủ thông tin đúng yêu cầu	Thông báo tạo nhiệm vụ thành công	Đạt
3	Cập nhật nhiệm vụ	Cập nhật đầy đủ thông tin đúng yêu cầu	Hiển thị thông báo thành công	Đạt
4	Cập nhật tiến độ nhiệm vụ	Cập nhật trạng thái nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn	Cập nhật lại danh sách nhiệm vụ và hiển thị thông báo thành công	Đạt
5	Cập nhật tiến độ nhiệm vụ	Cập nhật trạng thái nhiệm vụ không trong phạm vi quyền hạn	Thông báo không có quyền cập nhật trạng thái này cho nhiệm vụ	Đạt
6	Xóa nhiệm vụ	Chọn xóa nhiệm vụ	Lưu thông tin và hiển thị thông báo xóa thành công	Đạt
7	Tìm kiếm nhiệm vụ theo bộ lọc	Chọn các dữ liệu cho bộ lọc	Hiển thị danh sách nhiệm vụ liên quan	Đạt

Bảng 4.12: Kiểm thử chức năng quản lý nhiệm vụ

f, Quản lý ca làm việc

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	Kết quả
1	Thêm mới ca làm việc	Nhập thời gian ca làm việc không hợp lệ	Hiển thị yêu cầu nhập thời gian hợp lệ	Đạt
2	Thêm mới ca làm việc	nhập đầy đủ thông tin hợp lệ	Hệ thống lưu vào CSDL và hiển thị thông báo thành công	Đạt
3	Đặt ca làm việc mặc định	Chọn ca làm việc đang hoạt động là mặc định	Hiển thị thông báo thành công	Đạt
4	Khóa ca làm việc	Khóa ca làm việc không phải mặc định	Hiển thị thông báo thành công	Đạt
5	Cập nhật ca làm việc	Nhập thông tin hợp lệ	Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thành công	Đạt

Bảng 4.13: Kiểm thử chức năng quản lý ca làm việc

g, Chức năng quản lý tuyển dụng

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	Kết quả
1	Tạo bài viết tuyển dụng	Không nhập đầy đủ thông tin bắt buộc	Hiển thị yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	Đạt
2	Tạo bài viết tuyển dụng	Nhập đầy đủ thông tin tuyển dụng	Lưu vào CSDL và thông báo thành công	Đạt
3	Nộp hồ sơ ứng viên	Không nhập đầy đủ thông tin bắt buộc	Hiển thị yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	Đạt
4	Nộp hồ sơ ứng viên	Nhập đúng, đủ thông tin bắt buộc	Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thành công	Đạt
5	Phê duyệt hồ sơ	Phê duyệt hồ sơ ứng viên	Hệ thống lưu thông tin và gửi email cho ứng viên	Đạt

Bảng 4.14: Kiểm thử chức năng tuyển dụng

h, Chức năng quản lý tổ

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	Kết quả
1	Thêm mới tổ	Nhập không đầy đủ thông tin bắt buộc	Hiển thị yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	Đạt
2	Thêm mới tổ	Nhập đầy đủ hợp lệ các thông tin	Hệ thống lưu vào CSDL và hiển thị thông báo thành công	Đạt
3	Cập nhật thông tin tổ	Nhập đầy đủ thông tin	Hệ thống lưu thông tin và thông báo thành công	Đạt
4	Cập nhật danh sách nhân viên	Không thêm nhân viên vào tổ	Hệ thống yêu cầu thêm ít nhất một nhân viên	Đạt
5	Cập nhật danh sách nhân viên	Thêm nhân viên ít nhất một nhân viên vào tổ	Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thành công	Đạt
6	Xóa tổ	Chọn xóa và xác nhận	Hệ thống cập nhật CSDL và thông báo xóa thành công	Đạt

Bảng 4.15: Chức năng quản lý tổ

4.4.2 Kiểm thử tương thích

Thiết bị	Phần cứng	Phần mềm	Kết quả
MacBook Air M1 2020	Màn hình: 13.3 Retina CPU: Apple M1 Ram: 8GB	HĐH: macOS Sonoma Trình duyệt: Safari	Đạt
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10	Màn hình: 14 FHD+ CPU: Intel i7-1260P Ram: 16GB	HĐH: Windows 11 Trình duyệt: Microsoft Edge	Đạt
Acer Aspire 7 A715-76G	Màn hình: 15.6 FHD CPU: Intel i5-12450H Ram: 8GB	HĐH: Windows 11 Trình duyệt: Google Chrome	Đạt
Dell G3 3500	Màn hình: 15.6 FHD CPU: Intel i7-10750H Ram: 16GB	HĐH: Windows 11 Trình duyệt: Google Chrome	Đạt

Bảng 4.16: Kiểm thử tương thích các dòng máy

4.5 Triển khai

Hệ thống được triển khai cài đặt thử nghiệm theo quy trình như sau:

- **Bước 1: Chuẩn bị**

Trước khi bắt đầu, bạn cần chuẩn bị một máy tính có kết nối internet và đảm bảo đã cài đặt đầy đủ các công cụ cần thiết. Hai công cụ quan trọng không thể thiếu là **XAMPP** và **Visual Studio Code**. **XAMPP** được sử dụng để thiết lập máy chủ cục bộ và quản lý cơ sở dữ liệu, trong khi **Visual Studio Code** là trình soạn thảo mã nguồn mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và tiện ích mở rộng. Nếu bạn chưa cài đặt sẵn ở máy, có thể tải **XAMPP** từ trang chủ tại <https://www.apachefriends.org/index.html> và **Visual Studio Code** từ trang chính thức <https://code.visualstudio.com/>.

- **Bước 2: Mở thư mục chứa mã nguồn và khởi động terminal**

Sau khi hoàn tất bước chuẩn bị, bạn hãy truy cập vào thư mục chứa mã nguồn của hệ thống. Để thuận tiện trong quá trình làm việc, bạn nên mở thư mục này bằng **Visual Studio Code**, giúp quản lý và chỉnh sửa mã nguồn một cách hiệu quả. Tiếp theo, hãy mở terminal tích hợp sẵn trong **Visual Studio Code** để tiến hành các lệnh cài đặt và khởi động hệ thống.

- **Bước 3: Khởi động XAMPP và bật các dịch vụ: Apache và MySQL**

Mở phần mềm **XAMPP** trên máy tính của bạn. Trong giao diện của **XAMPP**, bạn cần bật các dịch vụ **Apache** và **MySQL** để tạo môi trường chạy server

cục bộ và kết nối cơ sở dữ liệu. Đảm bảo rằng cả hai dịch vụ này đều đang hoạt động trước khi tiếp tục các bước tiếp theo.

- **Bước 4: Kết nối Cơ sở dữ liệu bằng cách khởi chạy Server**

Hãy khởi động phần mềm **XAMPP** trên máy tính của bạn. Tại giao diện chính, tiến hành kích hoạt hai dịch vụ quan trọng là **Apache** và **MySQL**. Việc bật **Apache** sẽ giúp tạo ra máy chủ cục bộ, trong khi **MySQL** đóng vai trò quản lý cơ sở dữ liệu. Hãy chắc chắn rằng cả hai dịch vụ đều đang chạy ổn định trước khi chuyển sang các bước tiếp theo.

- **Bước 5: Cài đặt các thư viện và khởi động ứng dụng Backend và Frontend**

Ở bước này, bạn sẽ tiến hành cài đặt và khởi động hai thành phần chính của ứng dụng: **Backend** và **Frontend**.

- Trước tiên, hãy mở terminal và chuyển đến thư mục chứa mã nguồn phía Backend:

```
cd be
```

Tại đây, thực hiện cài đặt các thư viện phụ thuộc bằng lệnh:

```
npm i
```

Sau khi cài đặt hoàn tất, khởi chạy máy chủ Backend bằng lệnh:

```
npm run dev
```

- Tiếp theo, mở một cửa sổ terminal mới và điều hướng đến thư mục Frontend của dự án:

```
cd fe
```

Tương tự như Backend, bạn cũng cần cài đặt các thư viện cần thiết cho Frontend:

```
npm i
```

Cuối cùng, khởi động giao diện người dùng bằng lệnh:

```
npm run dev
```

- **Bước 6: Truy cập vào ứng dụng và đăng nhập**

Mở trình duyệt và truy cập vào đường dẫn Trang đăng nhập của hệ thống có thể truy cập tại địa chỉ <http://localhost:5173/login>. Tại đây, bạn hãy sử dụng tài khoản đã được cung cấp để tiến hành đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, giao diện chính sẽ hiện ra, cho phép bạn bắt đầu sử dụng các tính năng mà hệ thống hỗ trợ.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

5.1 Số hóa công tác quản lý

5.1.1 Thực trạng

Hiện tại, công tác quản lý nhân sự tại Phòng Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Quân sự vẫn đang được thực hiện theo phương thức truyền thống với nhiều hạn chế. Hồ sơ nhân sự được lưu trữ dưới dạng giấy tờ trong các tủ hồ sơ, gây khó khăn trong việc tìm kiếm và dễ dẫn đến thất lạc tài liệu quan trọng. Thông tin được ghi chép thủ công không đồng bộ, thiếu tính nhất quán và thường xuyên xảy ra sai sót do quá trình nhập liệu không được kiểm soát chặt chẽ. Việc tra cứu thông tin nhân viên mất rất nhiều thời gian, đặc biệt khi cần tổng hợp báo cáo hoặc tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau. Tính bảo mật của hệ thống lưu trữ giấy tờ cũng rất hạn chế, khó kiểm soát quyền truy cập và dễ bị xem trái phép. Ngoài ra, việc lưu trữ hồ sơ giấy còn chiếm nhiều không gian văn phòng và tốn kém chi phí cho việc bảo quản, sắp xếp.

5.1.2 Giải pháp

Hệ thống sẽ được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu tập trung sử dụng MySQL để lưu trữ toàn bộ thông tin nhân sự một cách có tổ chức và bảo mật. Giao diện người dùng sẽ được phát triển dưới dạng ứng dụng web responsive, cho phép truy cập thuận tiện từ nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính, tablet hay smartphone. Hệ thống phân quyền chi tiết, đảm bảo mỗi cán bộ, nhân viên chỉ có thể truy cập vào những thông tin phù hợp với cấp độ và chức vụ của mình. Để đảm bảo an toàn dữ liệu, hệ thống sẽ tích hợp tính năng backup tự động theo lịch trình định kỳ, kết hợp với các biện pháp mã hóa và bảo mật tiên tiến. Cuối cùng, tính năng tìm kiếm nâng cao sẽ cho phép tra cứu thông tin theo nhiều tiêu chí đa dạng giúp cải thiện đáng kể hiệu quả công việc.

5.1.3 Kết quả đạt được

Hệ thống Quản lý nhân sự đã mang lại nhiều lợi ích rõ rệt trong công tác hành chính của Phòng Công nghệ thông tin – Học viện Khoa học Quân sự. Trước hết, hệ thống giúp tiết kiệm thời gian đáng kể khi tra cứu thông tin nhân sự nhờ khả năng truy xuất dữ liệu nhanh chóng và thông minh. Bên cạnh đó, độ chính xác trong xử lý thông tin cũng được nâng cao rõ rệt, với việc loại bỏ tới 95% lỗi sai do nhập liệu thủ công thông qua các cơ chế kiểm tra (validation) tự động. Về mặt bảo mật, hệ thống kiểm soát 100% quyền truy cập và lưu lại đầy đủ lịch sử hoạt động của người dùng, giúp giám sát hiệu quả và phòng tránh rò rỉ thông tin.

5.2 Quản lý thông tin nhân viên

5.2.1 Thực trạng

Việc lưu trữ hồ sơ nhân sự còn phân tán, thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong quản lý quá trình công tác, bổ nhiệm, đào tạo và đánh giá nhân viên.

5.2.2 Giải pháp

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nhân viên tập trung, tích hợp các chức năng nhập liệu, tra cứu, cập nhật thông tin nhân viên. Hệ thống được thiết kế với cơ sở dữ liệu thống nhất, hỗ trợ phân quyền truy cập theo chức năng và vai trò, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn thông tin.

5.2.3 Kết quả đạt được

Hệ thống giúp chuẩn hóa dữ liệu thông tin nhân sự, giảm thiểu sai sót trong quá trình cập nhật thông tin. Việc tra cứu, thống kê, và đánh giá quá trình công tác của nhân viên trở nên nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ lãnh đạo trong việc ra quyết định về công tác cán bộ một cách kịp thời và chính xác.

5.3 Theo dõi tiến độ công việc

5.3.1 Thực trạng

Trong quá trình quản lý và điều phối công việc hiện tại, Phòng Công nghệ thông tin đang gặp phải nhiều khó khăn do việc theo dõi tiến độ chủ yếu dựa vào phương thức thủ công và thiếu tính hệ thống. Nhân viên thường phải báo cáo tiến độ công việc trực tiếp hoặc báo cáo giấy, điều này dẫn đến tình trạng thông tin bị chậm trễ, thiếu sót hoặc đôi khi bị quên hoàn toàn. Lãnh đạo phòng gặp khó khăn lớn trong việc nắm bắt tình hình tổng thể của các dự án đang triển khai do thông tin được phân tán và không có công cụ tổng hợp hiệu quả. Việc thiếu khả năng theo dõi theo thời gian thực khiến cho công tác điều phối và phân công công việc trở nên kém hiệu quả, đặc biệt khi cần đưa ra quyết định nhanh chóng. Hơn nữa, việc đánh giá hiệu suất làm việc của từng cá nhân và nhóm trở nên khó khăn do thiếu dữ liệu cụ thể và có hệ thống về năng suất công việc. Sự phối hợp giữa các thành viên trong team cũng không mượt mà do mỗi người khó nắm bắt được công việc và tiến độ của đồng nghiệp.

5.3.2 Giải pháp

Để giải quyết triệt để vấn đề theo dõi tiến độ công việc, đề án đã xây dựng một hệ thống quản lý công việc thông minh và tiện lợi. Hệ thống sẽ quản lý các nhiệm vụ của từng công việc theo từng dự án của phòng với tiến trình cụ thể. Thống kê tổng quan sẽ được thiết kế để hiển thị real-time tình hình tiến độ của tất cả các dự

án, hiệu suất của nhân viên cho phép lãnh đạo nắm bắt tức thì tình hình chung mà không cần phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

5.3.3 Kết quả đạt được

Việc ứng dụng hệ thống quản lý dự án đã mang lại nhiều cải tiến rõ rệt trong công tác điều hành và phối hợp công việc tại Phòng Công nghệ thông tin – Học viện Khoa học Quân sự. Trước hết, hệ thống giúp tăng tính minh bạch, khi 100% công việc đều được theo dõi công khai, mọi thành viên trong nhóm có thể nắm rõ tiến độ chung, từ đó tăng cường sự phối hợp và tránh chồng chéo. Nhờ cơ chế cảnh báo sớm, số lượng nhiệm vụ bị trễ hạn sẽ được giảm, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên nhờ phân công hợp lý và phối hợp nhóm hiệu quả hơn. Đặc biệt, hệ thống cũng tăng cường trách nhiệm cá nhân, khi mỗi nhân viên có thể chủ động cập nhật tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, góp phần hình thành văn hóa làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

5.4 Quản lý tuyển dụng nhân sự

5.4.1 Thực trạng

Công tác tuyển dụng trước đây được thực hiện theo hình thức thủ công, trong đó hồ sơ ứng viên (CV) được gửi trực tiếp đến email cá nhân của cán bộ phụ trách tuyển dụng. Sau khi nhận được, nhân viên tuyển dụng sẽ tiến hành tải xuống, lưu trữ rời rạc trên máy tính cá nhân hoặc chia sẻ nội bộ qua email, không có hệ thống lưu trữ tập trung. Việc tổng hợp, lọc và phân loại ứng viên hoàn toàn dựa trên thao tác thủ công, sử dụng các bảng tính Excel đơn giản, thiếu công cụ hỗ trợ đánh giá khách quan. Điều này khiến quá trình xử lý hồ sơ mất nhiều thời gian, khó kiểm soát và dễ xảy ra nhầm lẫn hoặc bỏ sót. Bên cạnh đó, việc trao đổi thông tin về ứng viên giữa các thành viên trong hội đồng tuyển dụng bị phân tán, không có cơ chế cập nhật theo thời gian thực. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, đánh giá đến phản hồi kết quả đều thiếu sự nhất quán, gây ảnh hưởng đến tính minh bạch và chuyên nghiệp của hoạt động tuyển dụng, đồng thời hạn chế khả năng lưu trữ và khai thác lại dữ liệu ứng viên cho các đợt tuyển dụng sau.

5.4.2 Giải pháp

Nhằm khắc phục tình trạng tuyển dụng thủ công và rời rạc trước đây, hệ thống đã xây dựng chức năng quản lý tuyển dụng tập trung và tự động hóa. Hệ thống cho phép quản lý danh sách các vị trí tuyển dụng một cách khoa học, dễ dàng cập nhật thông tin chi tiết về mô tả công việc, yêu cầu, thời hạn ứng tuyển và trạng thái tuyển dụng.

Cán bộ phụ trách có thể đăng bài viết tuyển dụng trực tiếp lên hệ thống, giúp việc công bố thông tin tuyển dụng trở nên nhanh chóng, đồng bộ và chuyên nghiệp

hơn. Tất cả hồ sơ ứng viên gửi về được tự động lưu trữ và quản lý tập trung, thay vì phải thu thập qua email cá nhân như trước. Việc tra cứu, phân loại và theo dõi hồ sơ ứng viên được thực hiện ngay trong giao diện hệ thống, giúp tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro mất mát dữ liệu.

Đặc biệt, hệ thống được tích hợp chức năng gửi email tự động đến ứng viên khi hồ sơ được duyệt hồ sơ, đảm bảo quy trình phản hồi được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và nhất quán. Giải pháp này không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mà còn nâng cao trải nghiệm của ứng viên, đồng thời hạn chế sai sót và cải thiện hiệu quả công tác tuyển dụng một cách rõ rệt.

5.4.3 Kết quả đạt được

Việc triển khai hệ thống quản lý tuyển dụng đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho công tác tuyển dụng tại Phòng Công nghệ thông tin – Học viện Khoa học Quân sự. Trước hết, thời gian xử lý hồ sơ ứng viên giảm đáng kể, nhờ việc quản lý tập trung và truy xuất dữ liệu nhanh chóng, giúp cán bộ tuyển dụng không còn phải tìm kiếm thủ công qua email hay tài liệu rời rạc.

Việc đăng tuyển và cập nhật thông tin tuyển dụng trở nên đơn giản, đồng bộ và chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hình ảnh của đơn vị trước các ứng viên. Nhờ tích hợp chức năng gửi email tự động khi phê duyệt, quy trình phản hồi cho ứng viên trở nên minh bạch, nhất quán và kịp thời, tăng mức độ hài lòng và thiện cảm của người lao động tiềm năng.

Đồng thời, hệ thống đã giảm thiểu tối đa sai sót trong quản lý hồ sơ, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc nhầm lẫn thông tin ứng viên, từ đó nâng cao hiệu quả đánh giá và lựa chọn nhân sự. Quan trọng hơn, hệ thống giúp chuẩn hóa quy trình tuyển dụng, tạo nền tảng dữ liệu ổn định để phục vụ cho các đợt tuyển dụng tiếp theo, góp phần hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa hoạt động quản trị nhân sự trong đơn vị.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Trong quá trình thực hiện đồ án học kỳ 2024.2, sau khi tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển, đồ án đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng "**Hệ thống Quản lý nhân sự Phòng Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Quân sự**". Hệ thống này được thiết kế để giải quyết được các vấn đề trong các phương pháp quản lý hiện tại của phòng, các chức năng chính bao gồm: (i) Quản lý thông tin các cán bộ, nhân viên, các tổ chuyên môn trong phòng, (ii) Quản lý các dự án mà phòng đang phát triển và theo dõi tiến độ các công việc trong dự án, (iii) Theo dõi lịch sử chấm công và ca làm việc của nhân viên, (iv) Quản lý tuyển dụng nhân sự cho phòng ban, (v) Theo dõi hoạt động của các nhân viên và thống kê số liệu. Các tính năng này là những công cụ quan trọng, đáp ứng sát sao nhu cầu trong môi trường quân đội, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức trong phòng CNTT Học viện Khoa học Quân sự.

Trong quá trình phát triển hệ thống, em đã áp dụng mô hình kiến trúc MVC (Model - View - Controller) kết hợp với các công nghệ hiện đại như Node.js cho backend, React.js cho frontend và MySQL cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Việc lựa chọn mô hình MVC giúp em tổ chức mã nguồn rõ ràng, phân tách các lớp chức năng một cách hợp lý, từ đó dễ dàng hơn trong quá trình phát triển, kiểm thử và bảo trì hệ thống. React.js mang lại một giao diện người dùng thân thiện, phản hồi nhanh, trong khi Node.js và MySQL đảm bảo hiệu năng tốt và khả năng mở rộng về mặt xử lý dữ liệu.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đồ án cá nhân trong môi trường quân đội cũng đặt ra không ít thách thức. Những quy định nghiêm ngặt về bảo mật thông tin, việc hạn chế tiếp cận với dữ liệu thực tế cũng như khó khăn trong việc khảo sát yêu cầu người dùng thực đã ảnh hưởng đến độ hoàn thiện của hệ thống. Thêm vào đó, việc cân bằng giữa thời gian học tập, rèn luyện và phát triển đồ án cũng là một thách thức lớn mà em cần vượt qua.

Dù vậy, thông qua quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống này, em đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu về phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống phần mềm, tổ chức dữ liệu cũng như sử dụng hiệu quả các công cụ, công nghệ trong thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng giúp em phát triển hơn nữa trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong các dự án phục vụ môi trường đặc thù như quân đội.

6.2 Hướng phát triển

Hệ thống hiện tại đã giải quyết được một số vấn đề cốt lõi trong công tác quản lý nhân sự của Phòng Công nghệ thông tin Học viện Khoa học Quân sự, góp phần quan trọng trong việc tin học hóa quy trình làm việc, giảm tải khối lượng giấy tờ thủ công và nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý nội bộ trong đơn vị. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian, kiến thức và quyền truy cập thông tin trong quá trình làm đồ án, hệ thống hiện vẫn mới chỉ dừng ở mức cơ bản, đáp ứng các chức năng chính. Trong tương lai, khi em có thêm kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ quân sự và được phép tiếp cận sâu hơn với các quy trình quản lý nội bộ thực tế, em dự định sẽ mở rộng và phát triển thêm nhiều tính năng nâng cao cho hệ thống. Cụ thể: (i) Phát triển hệ thống đánh giá hiệu suất công việc và đề xuất thi đua – khen thưởng, giúp cán bộ quản lý có cái nhìn toàn diện về hiệu quả làm việc của từng nhân viên, (ii) Mở rộng hệ thống phân quyền linh hoạt hơn, (iii) Tích hợp hệ thống thông báo nội bộ và nhắc việc, giúp tạo sự liên kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chuyên môn., (iv) Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán xu hướng nhân sự, đánh giá rủi ro dự án hoặc hỗ trợ ra quyết định trong tuyển dụng (v) Thêm các tính năng bảo mật cao hơn như tích hợp xác thực đa yếu tố và mã hóa các dữ liệu nhạy cảm ở cả hai chiều(khi lưu trữ và truyền tải).

Với những định hướng trên, em tin rằng hệ thống sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, phục vụ hiệu quả hơn cho công tác quản lý trong môi trường quân đội và có thể mở rộng ứng dụng cho các phòng ban khác trong Học viện cũng như các đơn vị tương tự.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ExpressJs, <https://expressjs.com/en/starter/generator.html>, lần cuối truy cập 2024
- [2] NodeJs, <https://nodejs.org/en/>, lần cuối truy cập 2025
- [3] Sequelize, <https://sequelize.org/>, lần cuối truy cập 2025
- [6] Radix-UI, <https://www.radix-ui.com/>, lần cuối truy cập 2025
- [7] JWT, <https://jwt.io/introduction>, lần cuối truy cập 2025
- [8] Nguyễn Văn Khoa, “Xây dựng trang web thông tin nội bộ của Học viện Khoa học Quân sự,” Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2024.